

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De L'enseignement Supérieur
Et De La Recherche Scientifique

Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene
Faculté d'informatique et électronique



Master Informatique visuelle

Polycopie du cours Réalité Virtuelle

Conçu par :

Dr. OURAHMOUNE AMEL

Table des matières

1	Les bases pour la conception d'un environnement virtuel	iii
1.1	Présentation et besoin	iii
1.1.1	Définitions	iii
1.1.2	Applications de la réalité virtuelle	iv
1.1.3	Les concepts de base de la réalité virtuelle	iv
1.2	Conception d'un environnement virtuel	vi
1.2.1	Définition de la scène virtuelle et modélisation d'objets 3D	vi
1.2.2	Interaction	ix
1.2.2.1	La navigation	x
1.2.2.2	la Sélection et la Manipulation	xiii
1.2.2.3	Le contrôle d'application	xvi
1.2.3	Détection de collision	xvii
1.2.3.1	Pipeline de détection de collision	xvii
1.2.3.2	Autres approches d'accélération	xxiii
1.2.3.3	Réponse à la collision	xxiv
1.3	Conclusion	xxvii
2	Les périphériques de la réalité virtuelle	xxix
2.0.1	Technologie d'actionneurs pour retour d'effort	xxix
2.1	Les périphériques d'affichage pour la RV	xxxii
2.2	Classification des techniques d'affichage :	xxxiii
2.2.1	Affichage semi-transparent	xxxiii
2.2.2	Affichage tête-haute avec miroir diélectrique	xxxiv
2.2.3	Affichage tête-haute par guide d'ondes	xxxiv
2.2.4	Affichage avec diodes électroluminescentes transparentes	xxxiv

2.2.5	Affichage fenêtre sur le monde	xxxv
2.2.6	Affichage projeté	xxxv
2.3	La stéréoscopie	xxxv
2.3.1	Technique de stéréoscopie	xxxvi
3	La réalité virtuelle distribuée	xxxviii
3.1	Etat partagé	xxxviii
3.2	Etude de cas : jeux en réseau	xlii
3.2.1	Les jeux de stratégie temps-réel (RTS)	xliii
3.2.2	Les jeux à la première personne FPS	xliv
3.2.3	Les jeux de rôle massivement multi joueurs MMORPG	xliv
3.3	Conslusion	xlvi
4	La réalité augmentée	xlvi
4.1	Définition	xlvi
4.2	Classification de la Réalité augmentée	xlix
4.2.1	Classification fonctionnelle	xlix
4.3	Les technologies d’affichage	li
	Bibliographie	liii
5	Annexe	lxiii
5.1	VTK Visualisation ToolKit	lxiii

Table des figures

1.1	Le triangle de la réalité virtuelle [Fuchs (2006)].	v
1.2	Processus de conception d'un environnement virtuel	vi
1.3	Taxonomie des représentations de modèles 3D [Fuchs (2006)].	vii
1.4	(Gauche) : Objet représenté à l'aide de CSG (Constructive Solid Geometry). (Milieu) : Objet représenté à l'aide de fonctions implicites. (Droite) : Surface de type NURBS [Jesse et al (2007)]	viii
1.5	Code python avec VTK pour construire une forme CSG.	ix
1.6	Les périphérique de marche pour la réalité virtuelle	xi
1.7	Le périphérique de marche KAT walk https://www.kat-vr.com	xii
1.8	Suivie de l'utilisateur par Kinect Azure https://azure.microsoft.com	xii
1.9	La métaphore d'interaction main virtuelle [Ouramdane et all (2009)]	xv
1.10	La métaphore d'interaction rayon virtuel [Ouramdane et all (2009)]	xv
1.11	La technique d'interaction d'HOMER [Ouramdane et all (2009)]	xvi
1.12	Le contrôle d'application [Ouramdane et all (2009)]	xvi
1.13	Les articulations détectées avec la Kinect V2.	xvii
1.14	Code C++ qui permet d'extraire la position des articulations de la main avec SDK Kinect V2.	xviii
1.15	Script C qui permet d'implémenter la marche d'un personnage sur UNITY avec le périphérique clavier.	xix
1.16	Le pipeline de la détection de collision, Narrow Phase (Détection grossière), Broad Phase (Détection Etroite) et Exacte Phase(Détection Exacte)[Hamada (1996)].	xx
1.17	Différents types de structures de subdivision spatiale [Jesse et al (2007)] . . .	xxi
1.18	Détection de collision avec boîte englobante capsule sous Unity3D.	xxiii
1.19	Schéma général d'un environnement virtuel avec retour haptique.	xxvi

1.20	Une partie du code C++ pour un retour d'effort par pénalité sur Falcon @Novint.	xxviii
2.1	HaptiX[HAP].	xxx
2.2	ManusVR[MAN].	xxx
2.3	Virtuose [FCS].	xxxi
2.4	Falcon avec une prise en main échangeable [NOV].	xxxii
2.5	SPIDAR-G.	xxxii
2.6	Système a cable.	xxxii
2.7	iFeel [LOG].	xxxii
2.8	Les Affichages de la réalité virtuelle [Jesse et al (2007)]	xxxiii
2.9	Les Affichages montés sur la tête [Jesse et al (2007)]	xxxiii
2.10	L'affichages projeté rétinien	xxxv
2.11	Les paralex de la stéréoscopie	xxxvi
3.1	Etat Partagé[Torguet 2014].	xxxix
4.1	Taxonomie technique [Fuchs et al.(2010)].	li
4.2	Les affichages de la RA [Fuchs et al.(2010)].	li
4.3	Augmentation par objet 3D avec SceneView de ARcore sous Android studio.	lii
4.4	Rendu résultat.	lii

Résumé

Le présent cours de réalité virtuelle présente aux étudiants les méthodes nécessaires à la conception d'un environnement virtuel local ou distribué. La conception d'un environnement virtuel commence par la définition de la scène virtuelle et donc la modélisation 3D des objets qui la constituent mais aussi de définir leurs natures et leurs cinématiques. Un environnement virtuel est interactif, il est nécessaire de définir le type d'interaction en fonction de l'objectif de l'environnement virtuel ciblé. Par conséquent, les modèles qui habitent la scène virtuelle peuvent rentrer en collisions. C'est pourquoi, il existe différentes méthodes de détection de collisions entre les objets de la scène virtuelle, le choix de la méthode diffère en fonction de la complexité de la scène et de la réponse à la collisions souhaitée. La réponse à la collision est liée au matériel utilisé nous citons à titre d'exemple la réponse à la collision haptique qui nécessite un joystick à retour d'effort. Le cours présente les outils technologiques (périphériques, affichage et suivie) à l'état actuel pour permettre à l'étudiant de proposer une bonne conception de l'environnement virtuel souhaité. Le cours introduit les notions liées à la réalité augmentée en mettant l'accent sur le lien entre la réalité virtuelle et augmentée.

Introduction Générale

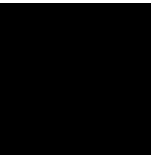
L'avènement technologique actuel a conduit au développement du domaine de la réalité virtuelle. En effet l'avancée technologique en terme de matériels (console, casque VR, Écrans...) mais aussi de plateformes logiciels de développement (moteurs de jeux, Bibliothèque logiciel...) quelle soit gratuites ou payantes contribuent à l'effervescence de la réalité virtuelle. D'autres part, la réalité virtuelle connaît un réel intérêt de la part des utilisateurs. Les jeux virtuels de divertissement qu'ils soient en réseau ou en local prennent une part conséquente du marché du logiciel. Sans oublier les jeux sérieux à intérêt ludique et les simulateurs virtuels de gestes techniques pour but d'apprentissage dans différents domaines : astronomie, militaire ou même médical.

Chaque étape de la conception de l'environnement virtuel est détaillée dans une section à part.

Étant donné de l'ampleur actuel des applications de réalité augmentée, et afin de donner la possibilité à l'étudiant de concevoir une application de réalité augmentée, le cours comprend un chapitre introductif à la réalité augmentée.

Le cours est présenté en respectant le plan du suivant :

1. La réalité virtuelle présentation et besoins
2. La modélisation géométrique
3. Les Techniques d'interaction
 - détection et réponse à la collision
4. Les périphériques de la réalité virtuelle
5. Les affichages de la réalité virtuelle
6. La réalité virtuelle distribuée et mobile
7. Les systèmes de suivi pour la RV
8. Introduction à la réalité augmentée



Les bases pour la conception d'un environnement virtuel

1.1 Présentation et besoin

Grâce à l'avènement technologique, les outils informatiques prolifèrent ce qui a donné avantage à une nouvelle modalité de représentation des objets ainsi qu'à leur interaction. Le monde du virtuel est mis en avant dans plusieurs domaines d'applications, en particulier dans l'enseignement du geste technique. L'interaction avec le monde virtuel est rendue possible grâce à des dispositifs dites joysticks. Ces dispositifs assurent l'immersion dans le monde virtuel en passant par tous les sens (vision, odorat, l'ouïe, le touché, le retour de force) impliqués dans l'expérience réelle. La réalisation d'un environnement virtuel est devenue accessible grâce aux outils logiciels, bibliothèques de visualisation comme OpenGL et VTK mais aussi les moteurs de jeux tel-que UNITY3D et UnrealUngine.

1.1.1 Définitions

Un environnement virtuel est un système de simulation qui permet à un ou à plusieurs utilisateurs d'accomplir certaines tâches en ayant l'impression d'être dans un cadre spécifique représenté par un lieu virtuel. L'environnement virtuel se traduit par un model 3D de données réelles ou imaginaires que nous pouvons visualiser et avec lesquelles nous pouvons interagir en temps réel [Schon (1994)].

Initialement, le terme environnement virtuel fut introduit par l'équipe de recherche du Massachusetts IT au début des années 90 comme synonyme de réalité virtuelle. Le terme réalité virtuelle quant à lui fut présenté en 1986 par Jaron Lanier à la communauté scientifique. Il l'a défini en 1988 comme une réalité synthétique partageable à l'aide de technologie informatique qui implique une immersion sensorielle [Levine et al.(2013)].

Depuis plusieurs autres définitions ont été attribuées à la réalité virtuelle. Nous avons retenu celle donnée par Grigore Burdea :

Un système de réalité virtuelle est une interface entre l'homme et la machine capable de créer une expérience sensorielle en temps réel avec le monde artificiel à travers les différents canaux sensoriels tels que la vision, l'audition, le toucher, l'odorat [Lanier (1998)].

1.1.2 Applications de la réalité virtuelle

De nos jours, la réalité virtuelle a touché tous les domaines. Bien que les premières tentatives et les plus grandes prouesses sont attribuées au domaine militaire, les technologies de la réalité virtuelle continuent à être exploitées dans plusieurs domaines tel que l'aérospatial et l'aéronautique, jeux et loisir, l'architecture et le design, ainsi que pour la visualisation de données scientifiques comme la biologie moléculaire. Nous pouvons aussi citer les exemples d'applications suivantes :

- Apprentissage à l'examen échographique [Moore (2019)].
- Jeux Ultima [ULT].
- Application en psychothérapie pour vaincre les phobies ou pour l'aide à la réinsertion des malades dans le monde réel[Klinker (2006)].
- Télé présence, utilisation de système robotisé maître/esclave pour chirurgie à distance ou bien pour la télé échographie[Delgorge et al.(2005)].

1.1.3 Les concepts de base de la réalité virtuelle

A partir des définitions de la réalité virtuelle présentées à la section 1.1.1, nous retenons que :

- l'environnement virtuel comme la réalité virtuelle est basé sur les notions d'immersion, d'interaction et de perception (voir figure ??).

- **L'immersion** est définie par la sensation d'être ou d'habiter dans l'espace virtuel. La génération du son améliore l'immersion de l'utilisateur et augmente le réalisme de l'application. La génération du toucher et du retour d'effort est un facteur important pour une bonne immersion dans le cas où l'environnement virtuel à modéliser requiert un retour d'effort à travers une interface haptique.

- **L'interaction** qualifie la possibilité de se déplacer dans l'espace virtuel et dont manipuler les objets en ayant une **perception** immédiate des actions pour un rendu en temps réel.

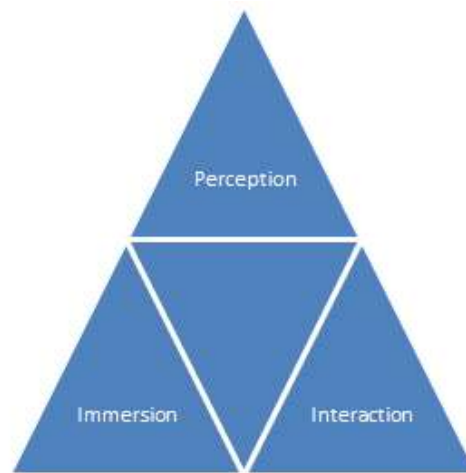


FIGURE 1.1 – Le triangle de la réalité virtuelle [Fuchs (2006)].

Suivant les besoins de l'application, le niveau d'immersion, d'interaction et de perception est ajusté, il peut être sensori-moteur ou cognitif [Fush (1999)].

Niveau sensori-moteur

Dans ce niveau, la perception passe par la médiation des sens car la qualité des rendus sensoriels et de leurs synchronisations est primordiale. En effet, ce niveau est basé sur une animation temps réel. L'application doit exploiter la médiation de l'action et s'assurer de la réactivité du modèle à l'aide de manipulations adaptées. Le simulateur de vol est un exemple d'une application de réalité virtuelle sensori-motrice.

Niveau cognitif

Dans ce niveau la perception passe par la médiation de l'esprit. En effet une application de réalité virtuelle à ce niveau permet aux utilisateurs de modifier le modèle, ces derniers disposent d'une expressivité équivalente au modelleur. Nous pouvons citer à titre d'exemple les

applications de configuration partielle d'un système opérationnel, de prototypage interactif, ou de modélisation en ligne.

1.2 Conception d'un environnement virtuel

La conception d'un environnement virtuel est un processus qui commence par la définition de la scène virtuelle, la modélisation des objets 3D, la spécification de leurs natures et leurs cinématiques. Le processus se poursuit par la définition de la nature des interactions et la détection de collision entre les objets en interaction. La réponse à la collision est étroitement liée aux matériels d'interaction utilisés. La figure 1.2 présente les étapes à suivre pour la conception d'un environnement virtuel.

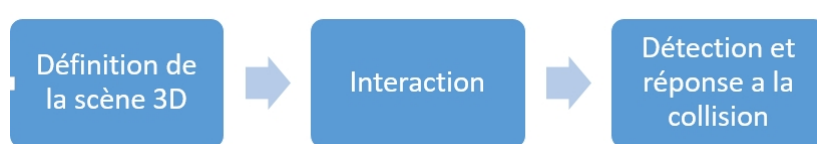


FIGURE 1.2 – Processus de conception d'un environnement virtuel

1.2.1 Définition de la scène virtuelle et modélisation d'objets 3D

La scène virtuelle est une collection d'objets virtuels de modèles et de comportements qui varient selon la nature de l'application virtuelle, son objectif et le profil des utilisateurs à qui l'application est destinée. Afin de concevoir une scène virtuelle il est important de la modéliser en concevant ses objets et de gérer l'interaction entre eux en définissant le type de retour vers l'utilisateur souhaité.

La modélisation de la scène virtuelle comprend la définition des objets habitants la scène virtuelle, leur nombre et le type de cinématique appliquée. La figure 1.3 présente une taxonomie des différentes modélisations possibles pour les objets 3D.

La figure 1.3 définit deux modèles de représentation pour les objets 3D, les modèles polygonaux et les modèles non polygonaux.

Les modèles non polygonaux comprennent :

- les *CSG* (*Constructive Solid Geometry*) où le modèle est construit à base de primitives géométriques (sphère, cube, cylindre ...) combinées par des fonctions mathématiques.

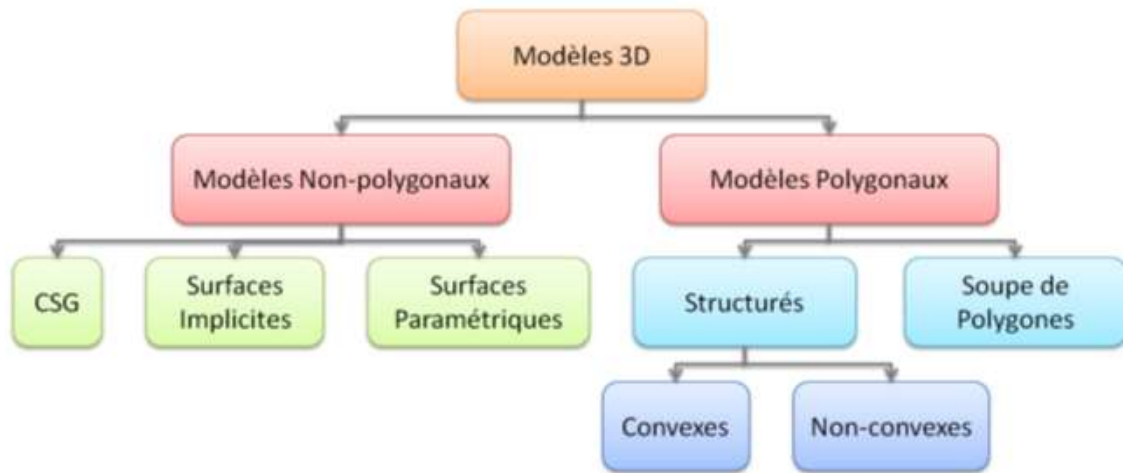


FIGURE 1.3 – Taxonomie des représentations de modèles 3D [Fuchs (2006)].

- Les *surfaces implicites* sont définies à l'aide de fonctions implicites R^3 dans R tel que $F(x,y,z)=0$.
- Les *surfaces paramétriques* représentent une description des frontières des surfaces seulement.

Les modèles polygonaux ont une représentation à base de polygones, c'est la représentation la plus utilisée principalement grâce à sa simplicité mathématique. Ils peuvent être non structurés en soupe de polygones ne possédant aucune information topologique, ou structurés qu'ils soient convexes ou non-convexes. Les modèles non-convexe peuvent être représentés en une décomposition d'objets convexes. Il est à noter que la plupart des modèles non polygonaux sont convertibles en modèles polygonaux.

Chaque objet de la scène virtuelle peut être rigide, déformable ou fluide. La maintenance des objets déformables est plus coûteuse en temps de calcul que les objets rigides, ceci est dû à la constante mise à jour de leur forme.

Le nombre d'objets en mouvement détermine la méthode de gestion des mouvements. Dans le cas où la scène virtuelle comprend un seul objet en mouvement on parle de méthode 2-

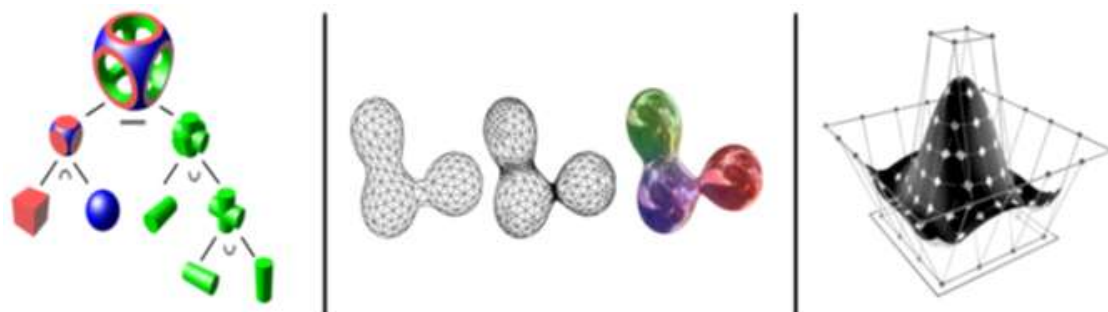


FIGURE 1.4 – (Gauche) : Objet représenté à l'aide de CSG (Constructive Solid Geometry). (Milieu) : Objet représenté à l'aide de fonctions implicites. (Droite) : Surface de type NURBS [Jesse et al (2007)]

body où le contact n'est possible qu'entre l'objet en mouvement et le reste de la scène. Les applications haptiques en sont un exemple où l'objet en mouvement est manipulé à travers un joystick à retour de force. Par contre, dans le cas où il existe plusieurs objets en mouvement on parle de méthode n-body qui est plus coûteuse en temps de calcul.

Exemple de modèles géométrique

Nous citons à titre d'exemple des formes géométriques simples générées à l'aide d'une bibliothèque de visualisation VTK Visualisation Tools Kit (<https://vtk.org/>). Noter que une sphère est définie par un centre et un rayon, un cube est défini par la taille de l'arrête. Ces deux formes simples ont donné naissance à une forme plus complexe en CSG à l'aide d'une fonction mathématique booléenne tel que explicité en figure 1.5. Le code complet en VTK est présenté en TP.

Nous pouvons modéliser un objet 3D de différentes façons :

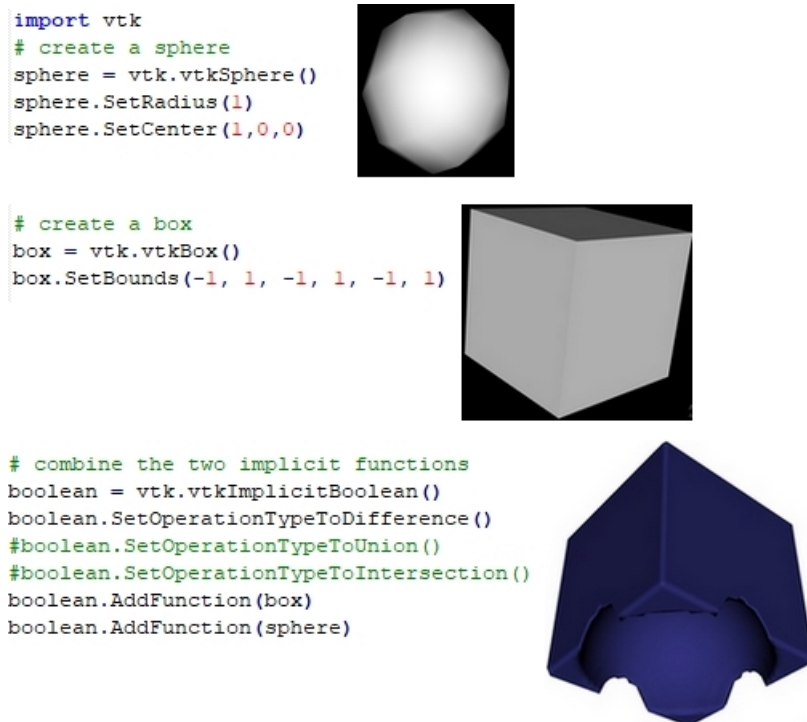


FIGURE 1.5 – Code python avec VTK pour construire une forme CSG.

1. Modélisation à partir d'image 2D.
2. Modélisation procédurale (par écriture de code).
3. Modélisation interactive en utilisant des logiciels de modélisation 3D tel que Blender (<https://www.blender.org/>), 3DSmax (<https://www.autodesk.eu/>) mais aussi la conception d'avatar avec MakeHuman (<http://www.makehumancommunity.org/>).

Des objets 3D différents peuvent être téléchargés sur des plateformes dédiées tel que l'Asset store de Unity 3D (<https://assetstore.unity.com/>).

Atelier : formez des groupes de 5 personnes et proposez une modélisation adaptée pour un bâtiment historique.

1.2.2 Interaction

La modélisation d'un environnement virtuel nécessite une virtualisation précise des phénomènes physiques concernés. C'est pourquoi, il est important de bien gérer le déplacement de ces objets, leur interaction, d'éventuel contact entre eux et de définir la réaction de la scène virtuelle suite à ce contact.

Une technique d'interaction désigne la méthode qui permet d'effectuer une tâche d'inter-

action dans un environnement virtuel [Hachet (2003)].

[Foley et al.(1996)] considèrent celle-ci comme la manière d'utiliser un périphérique pour accomplir une tâche sur un ordinateur.

[Min 1995] propose la première classification basée sur quatre tâches fondamentales : la navigation, la sélection, la manipulation et la mise à l'échelle ainsi que le contrôle application : menus virtuels.

1.2.2.1 La navigation

Comme dans le monde réel, l'utilisateur a besoin de se déplacer dans la scène virtuelle pour réaliser certaines tâches. L'action « se déplacer » va :

- de bouger sa tête pour observer un objet de plus près ou d'un autre angle,
- à se promener dans un parc ou visiter un musée,
- se déplacer d'une planète à une autre.

Nous pouvons conclure que la navigation désigne l'ensemble des méthodes qui permettent de connaître la position d'un objet par rapport à un système de référence, ou par rapport à un point fixe déterminé.

- Le déplacement représente la composante motrice de la navigation. Il se rapporte aux déplacements physiques de l'utilisateur d'un endroit à un autre.
- La recherche d'itinéraire correspond à la composante cognitive de la navigation. Elle permet aux utilisateurs de se repérer dans l'environnement et de choisir une trajectoire pour se déplacer [Fuchs (2003)].

[Bowman et al.(1997)] définissent les facteurs à prendre en considération dans la conception de toute technique de navigation :

- La vitesse de déplacement (le temps d'achèvement d'une tâche de navigation) ;
- La précision de l'exécution ;
- La conscience spatiale (connaissance de l'utilisateur de sa position et de son orientation dans l'environnement virtuel pendant et après la navigation) ;
- La facilité d'apprentissage (la capacité d'un utilisateur débutant à s'approprier la technique de navigation) ;

- La facilité d'utilisation ;
- La capacité de l'utilisateur à collecter des informations sur l'environnement pendant le déplacement ;
- La présence virtuelle (le sentiment de l'utilisateur d'être immergé dans l'environnement virtuel) ;
- Le confort de l'utilisateur.

La navigation nécessite l'utilisation d'un périphérique adapté, la figure 1.4 présente des exemples de tapis VR, le Kat VR (<https://www.kat-vr.com/>) est l'un des plus récents et les plus abordable (prix de vente 2021 est de 1500 dollars). Il aussi possible de suivre le mouvement de marche de l'utilisateur en utilisant des capteurs, soit en instrumentant l'utilisateur (exemple capteur Kat loco S) ou bien son environnement (exemple camera Azure Kinect <https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/kinect-dk/> prix 2020 399 dollars)

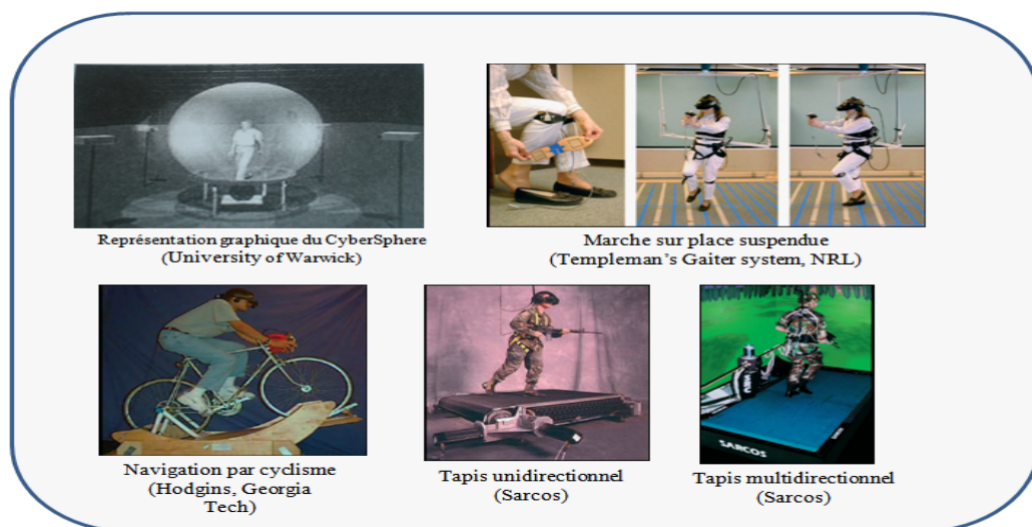


FIGURE 1.6 – Les périphérique de marche pour la réalité virtuelle

Les caractéristiques du déplacement :

Un déplacement est caractérisé par la direction du mouvement et la vitesse du déplacement.

A. La direction du mouvement

Il existe plusieurs façons de déterminer la direction du mouvement :

1. **Utilisation d'un joystick** : la métaphore de la soucoupe volante [Butterworth (1992)].
2. **l'orientation de la tête** : [Min 1995] : déplacer le point de vue de l'environnement virtuel dans la direction du regard de l'utilisateur qui est déterminé par les mouvements de la

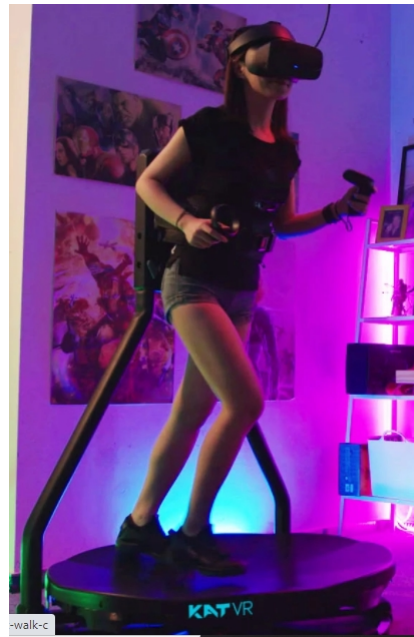


FIGURE 1.7 – Le périphérique de marche KAT walk <https://www.kat-vr.com>

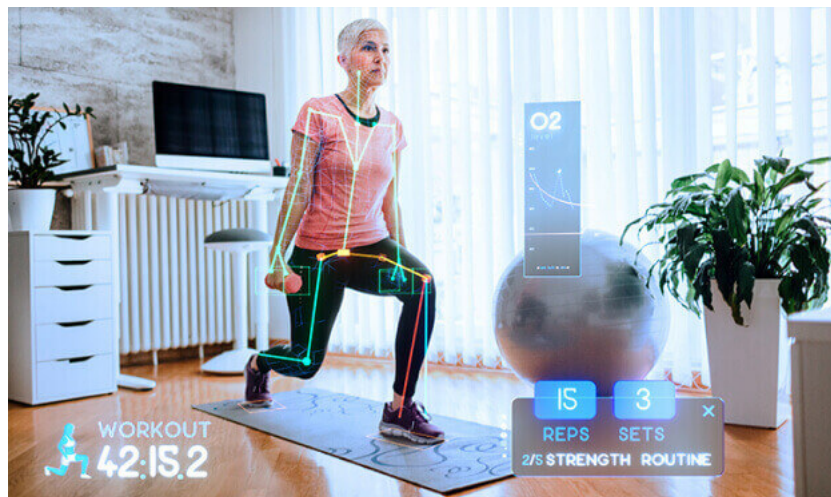


FIGURE 1.8 – Suivre de l'utilisateur par Kinect Azure <https://azure.microsoft.com>

tête, l'inconvénient c'est la difficulté à regarder les coins.

3. Utilisation de la main : la métaphore du « tiré sur une corde » [Mapes 1995], la direction du mouvement est déterminée par l'orientation de la main de l'utilisateur. [Robinett 1992] [Bowman et al.(1995)] permet à l'utilisateur de se déplacer et regarder dans différentes directions, l'inconvénient est que c'est difficile à apprendre.

4. la direction du torse : détermine la direction du déplacement à l'aide de la direction du torse de l'utilisateur. [Bowman et al.(1995)] l'inconvénient est que c'est difficile à apprendre.

5. Le déplacement de l'icône : L'utilisateur est représenté par une icône dans une carte

2D. Le déplacement de l'icône par un stylet jusqu'au nouvel endroit de la carte implique le déplacement de l'utilisateur au virtuel, [Darken et al.(1994)] l'inconvénient est que c'est difficile à apprendre.

B. La vitesse de déplacement

Le déplacement se caractérise par une vitesse instantanée qui peut être calculée de plusieurs manières différentes :

1. La vitesse est calculée en fonction de l'écartement entre les deux mains : plus la distance est grande, plus le déplacement est rapide.[Min 1997]
2. La vitesse est calculée en fonction de la vitesse de la montée ou de la descente des genoux (inspiré de la marche réel) [Yan et al 2004]

Les résultats sont meilleurs lorsque la métaphore utilisée pour la navigation est proche de la marche réelle, car la marche donne une meilleure sensation de présence et d'immersion.

D'autre part, selon que l'on connaît ou non sa destination, la navigation peut être libre ou assistée.

Dans le cas d'une **navigation libre**, l'utilisateur ne connaît pas précisément sa destination. Il se déplace dans l'espace dans le but de découvrir et d'explorer l'univers virtuel.

Dans le cas d'une **navigation assistée**, l'utilisateur avance dans l'espace virtuel pour aller à un endroit bien précis qui représente la cible du déplacement.

La téléportation déplace l'utilisateur d'une manière instantanée, l'inconvénient est que cela désoriente l'utilisateur car ne donne pas d'information sur la distance parcourue pendant le trajet. La solution est de faire parcourir virtuellement le chemin à l'utilisateur : faire voler l'utilisateur jusqu'à la destination.

1.2.2.2 la Sélection et la Manipulation

Le processus de sélection en RV s'inspire souvent de la sélection dans le monde réel. La désignation d'un objet ou d'un ensemble d'objets et la validation comme presser un bouton, utiliser un geste ou encore utiliser une commande vocale afin d'accomplir un objectif donné au sein de l'environnement virtuel. **La manipulation** est définie comme un processus complexe qui consiste à modifier les propriétés d'un objet ou d'un ensemble d'objets

appartenant au monde virtuel. Ces propriétés sont, par exemple, la position, l'orientation, la couleur, l'échelle et la texture. La manipulation est directe quand l'utilisateur agit directement sur l'objet appartenant à l'environnement virtuel. La manipulation est indirecte, quand l'utilisateur agit sur les composantes du monde virtuel par l'intermédiaire d'entités graphiques (boutons, menus 3D) ou matérielles.

Il existe 2 techniques de sélection pour la manipulation :

1- **les techniques exocentriques** : pour lesquelles le monde virtuel est contrôlé depuis l'extérieur. L'utilisateur est considéré comme un acteur qui ne fait pas partie de la scène virtuelle, mais il a tout de même le pouvoir d'agir sur les entités du monde virtuel. nous pouvons citer 2 méthodes :

- **monde-en-miniature** [Stoackley et al 1995] représentation d'un sous espace du monde virtuel désigné par l'utilisateur. Pose le problème des objets petits à l'origine.

- **Poupées Vaudou** : [Pierce et al.(1999)]

2- **les techniques égocentriques** pour lesquelles l'utilisateur agit directement depuis l'intérieur de l'environnement virtuel. Cette dernière catégorie est composée de deux sous-familles : les techniques basées sur la métaphore de la main virtuelle et les techniques basées sur la métaphore du pointeur virtuel. La métaphore de la main virtuelle se divise en 2 :

- **la préhension** : l'utilisateur utilise sa propre main pour sélectionner un objet virtuel, puis valide la sélection, soit en fermant le poignet, soit en restant en contact avec l'objet un certain temps. La technique est très simple, naturelle et intuitive. Cette technique pose le problème de la sélection des objets distants.

- **le gogo** : technique d'extension du bras. Est Basée sur la métaphore de la main virtuelle, la position de la main virtuelle est calculée par une fonction non-linéaire, de sorte à ce que la main virtuelle aille plus loin que la main réelle après avoir atteint une certaine distance « seuil D ». L'utilisateur dispose ainsi d'un bras virtuel plus long que son bras réel, lui permettant d'atteindre des objets distants.

- **le rayon virtuel** : Le Ray-Casting est une technique de sélection basée sur la métaphore du rayon virtuel. Un rayon laser infini part de la main virtuelle et traverse tout le monde virtuel. Le premier objet intersecté dans le monde sera apte à être sélectionné. C'est une technique simple cognitivement et facile à utiliser, reste le problème pour la sélection des objets de petite taille ou distants si les objets éloignés deviennent petits avec la distance, alors l'outil de sélection doit être plus grand pour pouvoir les sélectionner facilement. Uti-

lisation d'un cône avec l'angle d'ouverture du cône en fonction de la position des objets à sélectionner dans l'environnement virtuel. Un rayon flexible peut être dirigé dans l'espace afin d'éviter les obstacles.

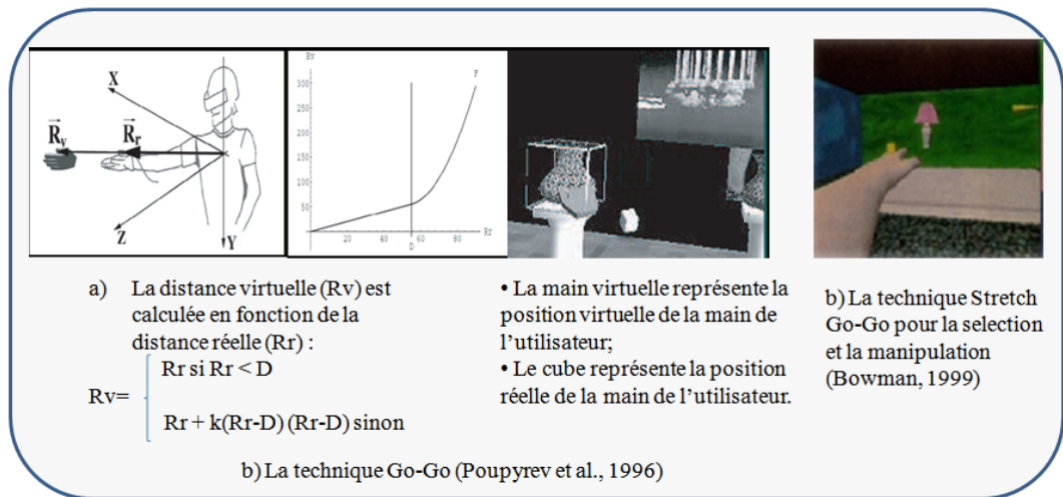


FIGURE 1.9 – La métaphore d'interaction main virtuelle [Ouramdane et al. (2009)]

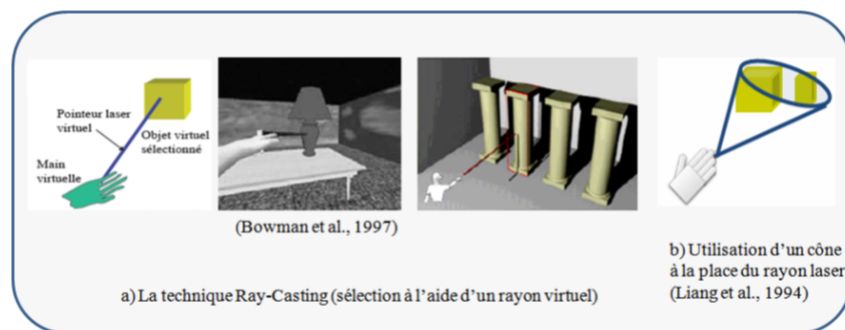


FIGURE 1.10 – La métaphore d'interaction rayon virtuel [Ouramdane et al. (2009)]

- les techniques hybrides nous pouvons citer 2 techniques : la technique d'HOMER : allie la rapidité de la technique Ray-Casting pour la sélection et la précision de la technique Main Virtuelle simple pour la manipulation (Wloka et al., 1995) et la technique de changement d'échelle [Min 1997] utilise la technique direction du regard pour la sélection. Les objets sont diminués pour que l'utilisateur puisse les manipuler directement avec une autre métaphore.

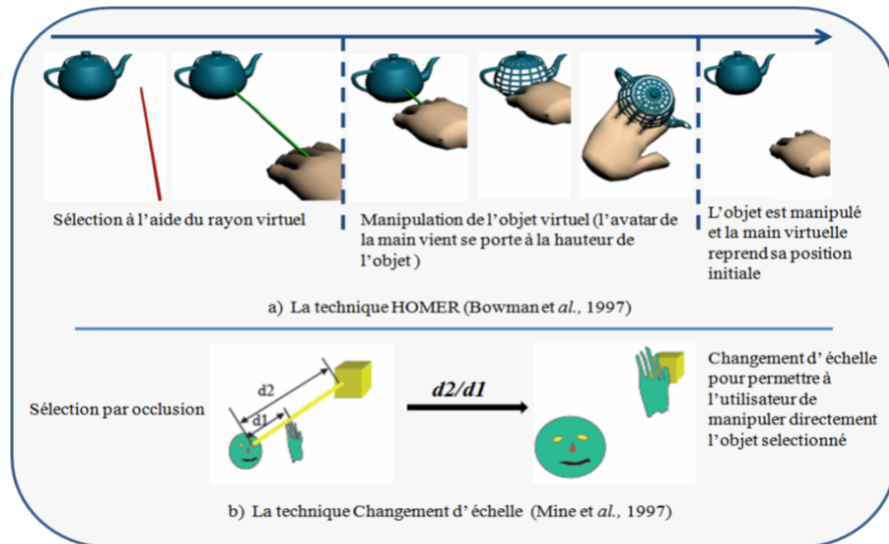


FIGURE 1.11 – La technique d'interaction d'HOMER [Ouramdane et all (2009)]

1.2.2.3 Le contrôle d'application

Est une tâche qui permet d'exécuter une commande dans le but de changer le mode d'interaction et/ou l'état du système (exemple personnaliser le monde virtuel). L'utilisateur agit sur application en utilisant les services assurés par l'application elle-même tel que les menus.

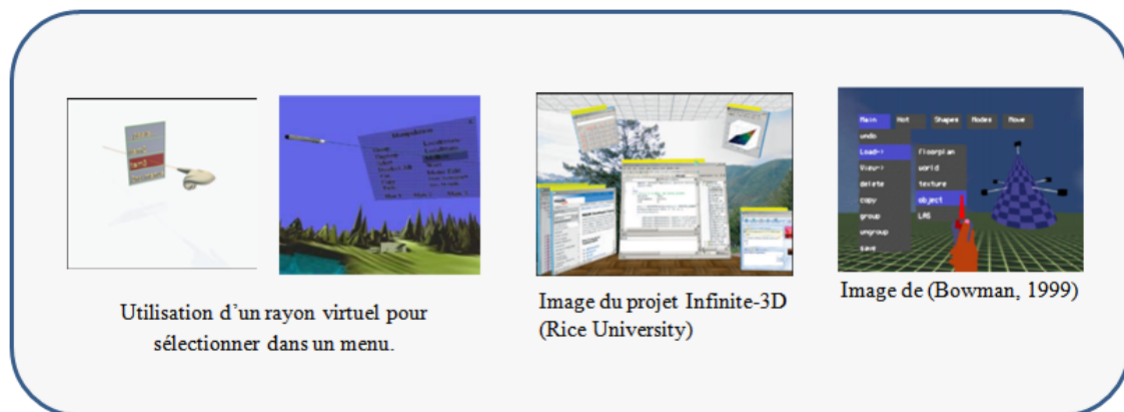


FIGURE 1.12 – Le controle d'application [Ouramdane et all (2009)]

Exemple de Navigation en utilisant la Kinect V2

La Kinect et grâce à ces capteurs couleurs et profondeur permet de suivre le squelette de l'utilisateur (figure 1.13). Le code suivant permet d'extraire les positions des articulations de la main moyennant le SDK de la Kinect V2 en C++ (figure 1.14). L'application sera vu en TP.

Exemple de navigation de marche avec le moteur de jeu UNITY3D La navigation peut être à la première ou à la troisième personne. Voici un scripte C sharp qui permet de faire marcher un avatar en utilisant les touches du clavier comme périphérique (figure 1.14). Un exemple de navigation complet sera vu en TP.

Atelier : formez des groupes de 5 personnes et proposer une interaction adaptée la visite d'un site historique.

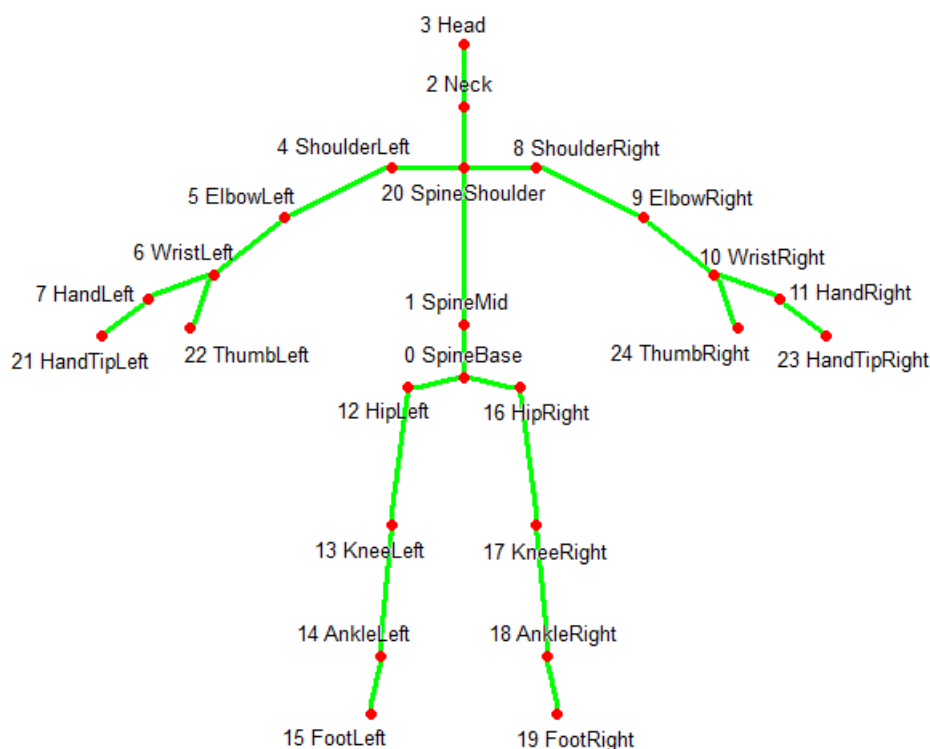


FIGURE 1.13 – Les articulations détectées avec la Kinect V2.

1.2.3 Détection de collision

Afin de gérer l'interaction entre les objets virtuels et pour éviter leur l'interpénétration, il est nécessaire de détecter à tout instant les objets en contact sachant que l'interférence entre les objets de la scène définit une collision. La méthode de détection de collision utilisée dépend de la nature des objets et de la réponse souhaitée à la collision.

1.2.3.1 Pipeline de détection de collision

Suivant le nombre d'objets évoluant dans la scène virtuelle, la réponse souhaitée et la représentation des objets, la complexité de la détection de collision varie. Afin de réduire

```

for (int i = 0; i < nBodyCount; ++i)
{
    IBody* pBody = ppBodies[i];
    if (pBody)
    {
        BOOLEAN bTracked = false;
        hr = pBody->get_IsTracked(&bTracked);

        if (SUCCEEDED(hr) && bTracked)
        {
            Joint joints[JointType_Count];
            D2D1_POINT_2F jointPoints[JointType_Count];

            hr = pBody->GetJoints(_countof(joints), joints); //recupérer toutes les articulations (joints) d
            if (SUCCEEDED(hr))
            { //extraire les articulations de la main
                /*tipRight*/ float xa = joints[24].Position.X, yb = joints[24].Position.Y, zb = joints[24].Position.Z,
                /*thumbRight*/ xb = joints[23].Position.X, yc = joints[23].Position.Y, zc = joints[23].Position.Z,
                /*hand*/ xc = joints[11].Position.X, yd = joints[11].Position.Y, zd = joints[11].Position.Z,
                /*wristRight*/ xd = joints[10].Position.X, yd = joints[10].Position.Y, zd = joints[10].Position.Z ;
            }
        }
    }
}

```

FIGURE 1.14 – Code C++ qui permet d'extraire la position des articulations de la main avec SDK Kinect V2.

cette complexité, les algorithmes de détection de collision sont construits en pipeline à trois niveaux. Le pipeline (voir figure 1.16) de détection de collision se divise principalement en un niveau de détection grossière (au niveau de la scène) suivi par un niveau de détection étroite (au niveau des volumes englobants l'objet) et se termine par le niveau de détection exacte (Au niveau de l'objet). Nous les explicitions dans ce qui suit.

A. Détection grossière

La détection de collision grossière est basée sur une décomposition spatiale de la scène virtuelle et a comme objectif d'éliminer rapidement l'espace virtuel où l'interaction entre les objets est impossible, grâce à quoi elle sélectionne les paires d'objets pouvant rentrer en collision. Elle comprend les méthodes de partitionnement de l'espace, les méthodes topologiques et les méthodes cinématiques.

Méthodes de partitionnement spatial. Deux objets distants ne peuvent être en collision, c'est pourquoi cette méthode propose de diviser l'espace en unité uniforme ou hétérogène tel que les voxels [Derek (1996)], les octree [Bandi and Thalmann(1995)], les quadtree, les K-d tree [Bentley and Friedman (1979)] ou encore les BSP Binary Space Partitioning [Thibault and Naylor(1987)] (voir figure 1.17). La méthode indique qu'il y'a collision s'il existe une unité appartenant à plus d'un objet. Ces méthodes s'adaptent bien au corps déformable.

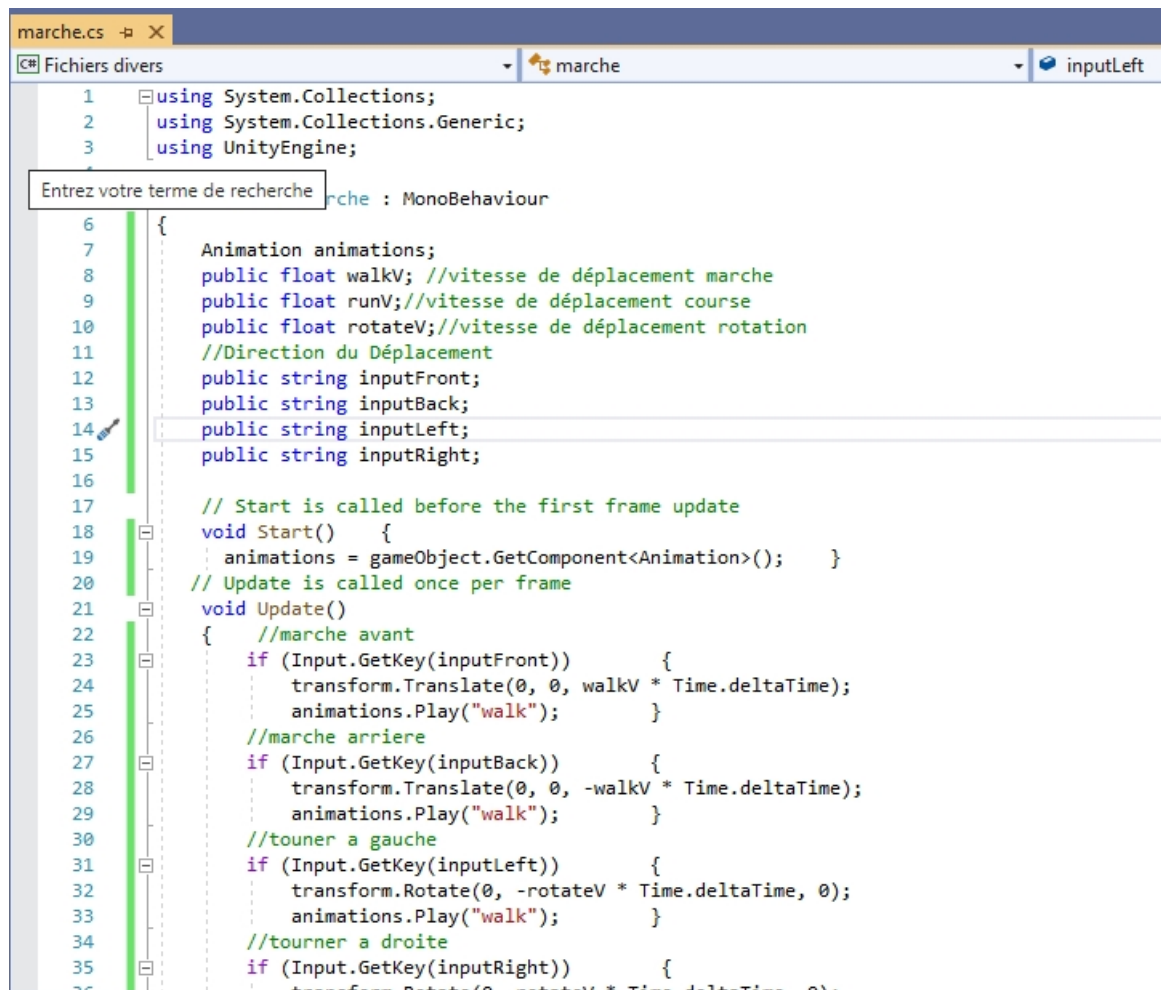


FIGURE 1.15 – Script C qui permet d’implémenter la marche d’un personnage sur UNITY avec le périphérique clavier.

Méthodes topologiques. Ces méthodes exploitent l’information sur la position des objets les uns par rapport aux autres. Sweep and Prune[Cohen et al (1995)] est l’une des approches la plus connue et la plus utilisée, elle fixe les contours pour obtenir un contour global de chaque objet (boîte englobante). Ces contours sont alignés sur les axes X, Y et Z, ensuite il suffit de vérifier si une éventuelle intersection sur tous les axes existe, dans ce cas la méthode indique qu’il y’ a collision entre les objets correspondants, elles s’adaptent bien au corps déformable.

Méthodes cinématiques. Ces approches tiennent compte du mouvement des objets, si deux objets se déplacent vers des directions opposées, ils ne peuvent pas rentrer en collision. Vanecek [Vanecek and Back-face (1994)] a utilisé la cinématique des objets couplée à une méthode de filtrage des faces cachées pour accélérer la détection de collision.



FIGURE 1.16 – Le pipeline de la détection de collision, Narrow Phase (Détection grossière), Broad Phase (Détection Etroite) et Exacte Phase (Détection Exacte) [Hamada (1996)].

B. Détection étroite

Méthodes de force brute. Cette approche se base sur la comparaison de l'ensemble des volumes englobant des objets afin de savoir s'ils sont ou non en collision. Les volumes englobant peuvent être des sphères, les boîtes englobantes alignées sur les axes [Bergen 1997] (AABB), les boîtes englobantes orientées [Gottschalk et al.(1996)] (OBB), des k-DOP, des cônes, des cylindres et autres. Elles sont compatibles avec les objets déformables.

L'algorithme consiste à déterminer les objets les plus proches. Cette phase est réalisée avec la détermination des éléments caractéristiques les plus proches (sommet, arrête, facette) ensuite calcule la distance euclidienne entre les 2 polyèdres. Si la distance est positive alors aucune intersection n'est possible dans le cas contraire la méthode affirme l'existence d'une intersection. Trois méthodes existent pour déterminer les objets les plus proches, deux d'entre elles procèdent par un calcul incrémental de la distance entre objets polygonaux convexes obtenue en utilisant la distance calculée à l'instant précédent. La troisième par contre, utilise les frontières du polyèdre pour déterminer la distance minimale.

Détection de collision par calcul de distance euclidienne entre 2 boîtes englo-

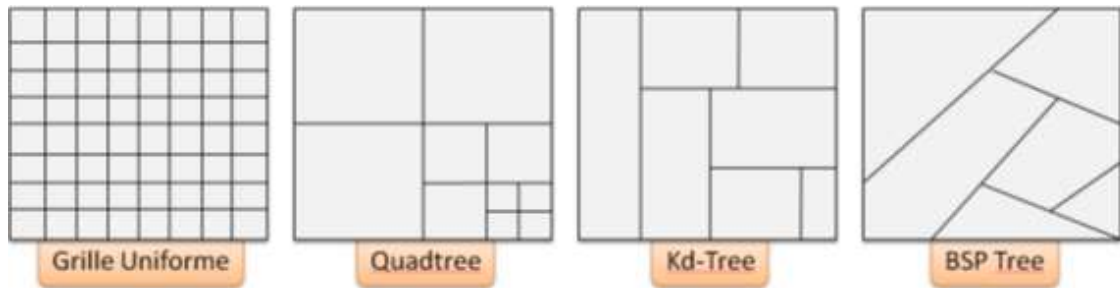


FIGURE 1.17 – Différents types de structures de subdivision spatiale [Jesse et al (2007)]

bantes circulaires

```
var circle1 = radius : 20, x : 5, y : 5;  
var circle2 = radius : 12, x : 10, y : 5;  
var dx = circle1.x - circle2.x;  
var dy = circle1.y - circle2.y;  
var distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);  
if (distance < circle1.radius + circle2.radius)  
// collision détectée !
```

Algorithmes basées caractéristiques. Cette famille d'algorithmes calcule la distance entre les primitives (facettes, arêtes et sommets). Le premier algorithme fut proposé en 1991 par Lin et Canny [Lin and Canny 1991] appelée l'algorithme Lin et Canny (LC) ou "Voronoi marching". Il divise l'espace autour des objets en régions de Voronoi ce qui permet de pouvoir détecter quelles sont les primitives les plus proches entre deux polyèdres.

Algorithmes basées simplex l'algorithme le plus célèbre de cette famille est celui du GJK

Gilbert, Johnson et Keerthi (GJK) [Gilbert et al 1998] qui utilise la différence de Minkowski sur les polyèdres. Deux objets convexes sont en collision si et seulement si leur distance de Minkowski contient l'origine du repère dans lequel ils sont projetés. Plusieurs extensions de l'algorithme de GJK ont été proposées pour des applications spécifiques. Nous pouvons citer à titre d'exemple Enhanced GJK (EGJK) [Cameron 1997], Joukhadar et Laugier (JL) [Joukhadar et al 1996], SOLID [Van 1999].

C. Détection exacte

La détection de collision exacte est basée sur une décomposition d'objets. Elle consiste en la sélection des entités exactes en collision si celles-ci existent. Elle détermine aussi dans ce cas le degré approximatif d'interférence entre les objets en collision. Cette étape permet de calculer de façon exacte les entités en collision une fois qu'une approximation de la zone de contact est effectuée. Cette approximation est représentée par une liste de couples de feuilles des hiérarchies.

Algorithmes basés volumes englobant construit une hiérarchie de volumes englobant, elle identifie les régions où une collision peut se produire. Le but de cette étape dans l'algorithme de détection de collision est de localiser rapidement la zone de collision. Ce type de hiérarchie permet de représenter les différents volumes englobant d'un objet sous forme d'arbre Axis Aligned Bounding Boxes (AABB) [Van 1997], les Oriented Bounding Boxes (OBB) [Lanier (1998)] ou les sphères [Joukhadar et al 1996] en arbre binaire, quadtree, octree et autres afin de réduire le nombre de tests à mettre en œuvre. Plus récemment, les auteurs dans [Liu et al.(2017)] ont proposé une adaptation de la détection de collision par boîtes englobantes adaptées à la forme de l'objet traité, l'algorithme est parallélisé à fin de réduire le temps de calcul.

Algorithmes basés image. Ce type d'algorithme fonctionne en utilisant les requêtes d'occultation dans l'espace image et est bien adaptés à l'utilisation sur carte graphique [Baciu and Wong 2004].

Remarque : Notez que les moteurs de jeux adoptent une détection de collision en Boîtes Englobantes, la forme de la boîte est choisie de sorte à être la plus proche de la forme de l'objet. Le moteur de jeu offre la possibilité de choisir la boîte englobante et définir le niveau de détection de collision par paramétrage sans écrire du code. La figure 1.15 présente une

détection de collision avec boîte englobante sous forme de capsule car adaptée à la forme de l'avatar, le niveau de détection de collision est à préciser selon la nature de l'application. Les propriétés physiques peuvent être ajoutées tel que la rigidité et la gravité.

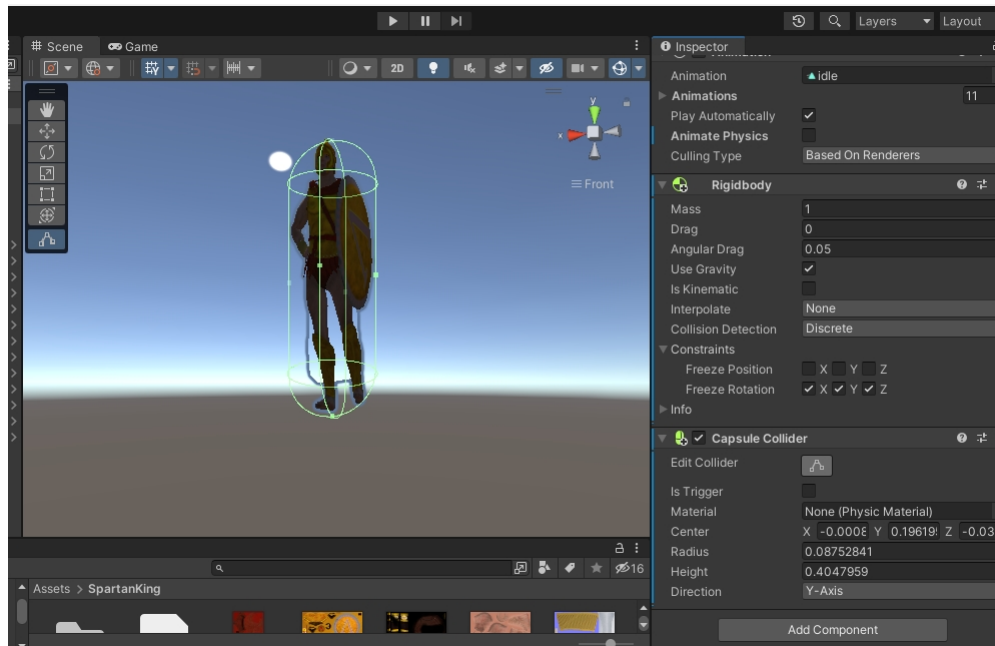


FIGURE 1.18 – Détection de collision avec boîte englobante capsule sous Unity3D.

1.2.3.2 Autres approches d'accélération

Plusieurs tentatives d'accélération du temps de calcul sont apparues tant exploitant l'évolution du matériel que des bibliothèques.

A. utilisation du matériel

Les GPU Graphics Processing Unit ont connu une grande évolution en puissance de calcul ces dernières années, ce qui permet un traitement hautement parallélisable mise à profit pour l'accélération des calculs de détection de collision. On peut citer, l'approche espace image [Heidelberger et al (2004)], l'implémentation de la broad phase sur GPU [Govindaraju et al 2005], implémentation du lancer de rayon sur GPU [Lanier (1998)], Govindaraju et al. [Knott and Pai 2003] détectent des auto-collisions pour l'animation d'objets déformable.

Aussi l'apparition de l'architecture multi-cœurs donne naissance au concept many-cœurs qui adapte l'utilisation des cœurs en fonction du besoin. Des approches de détection de collision sur l'architecture multi-cœurs ont vu le jour, nous pouvons citer la proposition de [Govindaraju et al 2005] qui implémente un algorithme à cohérence temporelle pour objets déformable sur une architecture à 8-coeurs. Dans [Tang et al 2008], une méthode est proposée

pour l'assignement dynamique des tâches pour adaptation hiérarchique d'une détection de collision en volume englobant, [Kim 2008] propose de paralléliser une simulation physique interactive sur un processeur à 16-cœurs, [Hermann et al 2009] implémente l'algorithme sweep and prune sur une architecture multi-cœurs.

B. utilisation du software

Le GPGPU General-purpose Processing on Graphics Processing Unit accélère le temps de calcul en implémentant des calculs auparavant destinés au CPU, des langages comme Book, CUDA (Compute Unified Device Architecture) et OpenCL (Open Computing Language) permettent de faire des calculs parallèles sur GPU. La programmation parallèle connaît son plein essor avec l'architecture multi-cœur, OpenMp utilisé dans [Hermann et al 2009], Intel Threading Building Blocs TBB[Avril et al 2009] sont des outils pour la programmation parallèle mise à profit pour l'accélération des processus de détection de collision.

[Reinders 2007] propose aussi une parallélisation du pipeline de détection de collision où il propose d'exécuter la détection étroite sur une architecture multi-cœurs à l'aide du multi-threading et d'exécuter la détection exacte sur plusieurs GPU en parallèle. Les auteurs dans [Tang and Wang 2011] proposent une nouvelle étape se situant entre la Broad phase et la Narrow phase où avant chaque test élémentaire, ils appliquent deux filtres successifs. Le premier est un filtre linéaire réduisant les coordonnées des éléments dans R tandis que le second est un filtre planaire dans R^2 . Cette technique permet d'élaguer très largement les tests élémentaires à effectuer et ainsi de réduire significativement le temps de calcul.

Nous pouvons aussi citer la plateforme OpenMask [Margery 2002] qui offre un compromis entre le calcul haute performance, l'abstraction et la modularité des programmes de réalité virtuelle de tous types. FlowVR [Hermann et al.2010][?] est un middleware spécialement conçu pour les applications de réalité virtuelle distribuées sur architectures de types grilles ou clusters. Un ordonnancement à deux niveaux est proposé dans [Wang et al 1992] associant un partitionnement du graphe de tâches et une technique de vol de tâches.

1.2.3.3 Réponse à la collision

Suite à une détection de collision entre objets virtuels, la réponse peut être booléenne (oui/non), une mesure de distance de séparation entre objets, une identification des surfaces en interaction, un volume d'interaction ou un vecteur d'extraction. L'environnement virtuel

évolue après une collision, il peut émettre un son, engendrer des phénomènes physiques liés aux propriétés mécaniques des objets en collision, des objets déformables changent de topologie et produit une force de séparation et un changement de la vitesse de ces objets. Les forces calculées sont retransmises à l'utilisateur via une interface haptique, nous étudions dans ce qui suit la réalité virtuelle avec retour de force.

Exemple de réponse à la collision : le retour d'effort Il existe 3 types de retour d'effort :

-Le retour d'effort passif : ce type considère l'objet virtuel comme identique au réel et modélise les forces générés entre les objets du monde réel.

-Le retour pseudo-haptique : ce type exploite l'illusion sensorielle entre le toucher et la vue ou l'odorat. Dans le cas où le périphérique à retour d'effort n'est pas disponible ce qui compense le retour d'effort par un autre sens. **-Le retour dissipatif ou le retour haptique actif** : utilise une interface haptique pour renvoyer à l'utilisateur des informations de type retour tactile ou kinesthésique par simulation ; c'est le type le plus employé.

La création d'un environnement virtuel capable de simuler des phénomènes physiques plus ou moins réalistes et de calculer des forces nécessite l'utilisation d'interface haptique. Le moteur physique est chargé de calculer les forces à transmettre à l'interface haptique. Le mécanisme général de l'environnement virtuel avec retour de force est illustré par la figure 1.19. La conception d'un environnement virtuel avec retour d'effort passe par les étapes suivantes en boucle :

1. Acquisition de la position de l'effecteur par les capteurs de position de l'interface suivie par le rafraichissement de la position de l'objet manipulé dans l'environnement virtuel.
2. Détection de collisions entre l'objet manipulé ou sa représentation par un avatar, un doigt ou une main et les autres éléments de la scène virtuelle.
3. Calcul du retour d'effort dans le cas d'une collision, le moteur physique de l'environnement virtuel calcule la force de réaction.
4. Envoi des consignes de forces à l'interface haptique qui applique les courants nécessaires aux moteurs. L'utilisateur ressent alors l'effort grâce aux capteurs cutanés et kinesthésique sur la main. Ces informations sont ensuite transmises au cerveau et sont interprétées et traduites par des commandes renvoyés aux muscles de la main ce qui fait bouger l'effecteur.

La réalisation d'un système à retour d'effort stable nécessite une mise à jour des éléments

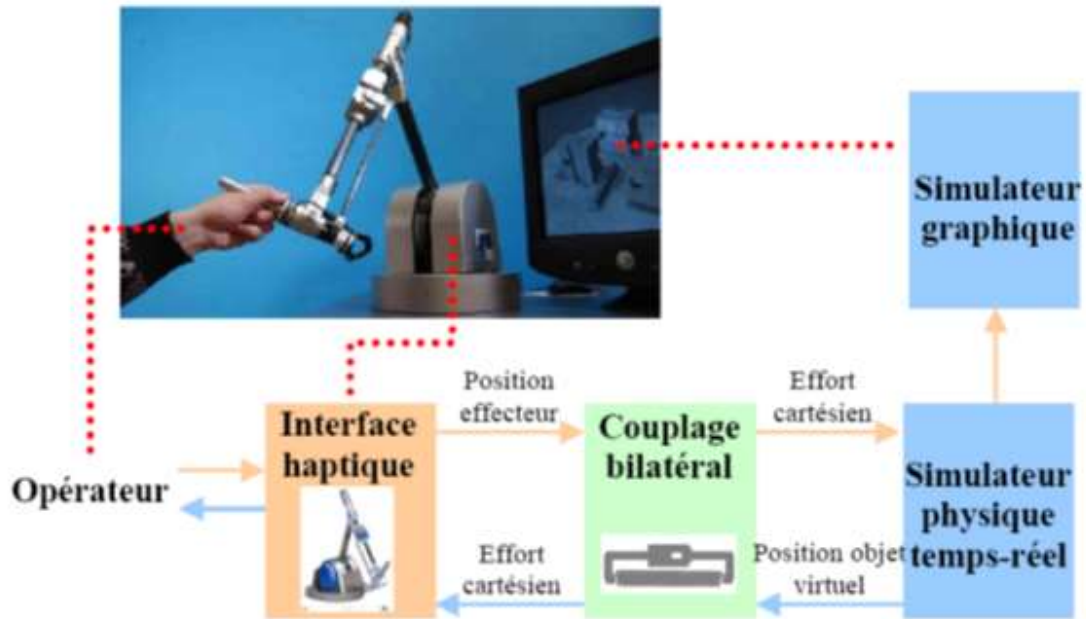


FIGURE 1.19 – Schéma général d'un environnement virtuel avec retour haptique.

de la scène virtuelle à une fréquence supérieure à 25hz, actuellement elle est autour des 60hz. La fréquence de détection de collision et du calcul de force doit être supérieure ou égale à 1000hz. Nous présentons dans ce qui suit les approches proposées dans la littérature qui quantifient la force d'interaction et le changement de vitesse en empêchant l'interpénétration d'objets et en garantissant la stabilité des forces de réaction ressenties par l'utilisateur.

Approche par contrainte où la collision et le contact sont une contrainte géométrique ce qui solutionne le problème lié aux interactions et aux articulations [Baraff 1992]. Ceci induit un système d'équations non-linéaires difficiles à résoudre en temps réel. Il est à noter aussi que la représentation des contacts par des contraintes induit des approximations physiquement incorrectes [Mirtich 1996]. Zilles et Salisbury ont proposé une méthode qui cherche à maintenir de manière continue le pointeur à la surface géométrique de l'objet en collision [Zilles and Salisbury (1995)], ils gardent l'historique des positions du pointeur et calculent la position de l'objet en collision, et ce en minimisant la distance entre l'objet manipulé et la surface initial de collision.

Approche impulse traite la collision comme une interaction ponctuelle dans le temps et l'espace. L'interaction entre deux objets à un temps t connu change immédiatement la vitesse

de ces objets suite à l'impulsion appliquée. Elle n'est pas adaptée aux objets déformables où la collision n'est pas instantanée. Cette méthode a été appliquée dans la simulation dynamique par [Hahn (1998)].

Approche par pénalité la technique permet de représenter de façon continue la collision. La force de répulsion est calculée en fonction de la distance d'interpénétration. Elle est adaptée aux cas d'objets déformables. La méthode stipule l'existence d'un ressort à vide séparant les deux objets en collision. La force renvoyée est proportionnelle à cette distance (méthode par pénalité [Benedetti 2002]). Cette méthode peut provoquer des problèmes de discontinuités, la distance de pénétration est égale à la distance minimale entre objets manipulés et les différentes facettes de l'objet en collision.

Approche hybride impulse-pénalité proposée par [Bade et al.2004] permet une interpénétration entre objets en collision. Cette distance d'interpénétration est utilisée pour calculer les forces de réactions qui empêchent d'autres interpénétrations. La force de réaction est calculée par pénalité proportionnellement à la distance entre les objets en collision et est appliquée au point de contact des deux objets.

Exemple de code en C++ pour retour d'effort avec le périphérique Falcon @Novint les étudiants auront la possibilité de manipuler le périphérique en TP et ressentir le retour de force. la figure suivante présente le code c++ pour une approche de calcul de retour d'effort par pénalité, on suppose que K est la constante d'élasticité et D est la distance d'interpénétration suite à la collision.

1.3 Conclusion

Dans ce chapitre l'étudiant aura vu les notions de base pour la conception et la réalisation d'un environnement virtuel. Le processus de conception d'un environnement virtuel comprend la modélisation des objets de la scène virtuelle, l'interaction, la détection de collision et la réponse à la collision souhaitée. Dans le chapitre suivant, les notions nécessaires pour rendre l'environnement virtuel conçu distribué sur réseau seront présentées.


```
// Non blocking callback function - servo loop
HDLServoOpExitCode NonBlockingServoOpCallback(void* pUserData)
{
    // Get current state of haptic device
    hdlToolPosition(positionServo);
    hdlToolButton(&(buttonServo));
    hdlToolButtons(&(buttonsServo));
    // Send forces to device
    forceServo[2]=Force; forceServo[0]=Force;forceServo[1]=Force;
    hdlSetToolForce(forceServo);
    // Make sure to continue processing
    return HDL_SERVOOP_CONTINUE;
}

// Blocking callback function - servo loop
HDLServoOpExitCode BlockingServoOpCallback(void* pUserData)
{
    positionApp[0] = positionServo[0];
}

void testHDLLError()
{HDLLError err = hdlGetError();}
static int initJoy()
{
    // read the number of haptic devices currently connected to the computer
    //Collision detection between objects 1 et 2, D is the collision distance
    D=Detection_collision (Objet1, Objet2);
    void thread_haptic()
    {
        // K is young modul of impacted object
        Force= K*D;
    }
}
```

FIGURE 1.20 – Une partie du code C++ pour un retour d’effort par pénalité sur Falcon @Novint.

Les périphériques de la réalité virtuelle

Nous avons bien vu au chapitre précédent que la réalité virtuelle est étroitement liée aux matériels. Dans ce chapitre nous allons faire le tour des technologies utilisées en réalité virtuelle et augmentée.

2.1 Technologie d'actionneurs pour retour d'effort

L'évolution technologique mise au service des environnements virtuels à retour haptique a donné naissance à plusieurs moteurs physiques. Le moteur à courant continu est le plus utilisé, quant au moteur piézoélectrique est encore dans le cadre de la recherche. Il existe aussi des moteurs hydrauliques, pneumatiques, magnéto-rhéologiques, polymères électroactifs et ceux avec maillage à mémoire de forme.

Nous distinguons deux groupes de périphériques à retour d'effort, les périphériques à base fixe comme le bras, stylo, manches ou souris à retour d'effort et système à câbles. Le second est à base non fixe, il représente tous les périphériques attachés à l'utilisateur de type gants et exosquelettes.

Les gants

Caractérisés par la possibilité de manipulation d'objet avec une grande liberté. Ils offrent la possibilité de ressentir la rigidité de l'objet mais non son poids. Nous citons l'exemple des gants Rutgers Master II qui renvoient des forces à 4 doigts de la main grâce à des vérins pneumatiques. Le CyberGrasp (voir figure 2.2) commercialisé par Immersion Society [IMM] se distingue par une structure exosquelette disposée à l'extérieur de la main. Les gants

couplés a un bras à retour d'effort à 3 degrés de liberté actifs, cas du cyber Force commercialisé par Immersion Society. Plus récemment les gants HaptX ont vu le jour, ils permettent de ressentir les textures, les formes et le poids grâce à une peau superficielle micro-fluide (<https://haptx.com/>). A titre indicatif, les manus VR prime haptic sont a partir de 2499 dollars (prix 2020), supporte les plateformes OpenVR (SteamVR), OptiTrack, Antilatency, Vicon, and ART, et peuvent être utilisé avec les outils de développement Unreal Engine and Unity.



FIGURE 2.1 – HaptX[<https://haptx.com/>].



FIGURE 2.2 – ManusVR[MAN].

Bras maîtres et stylos à retour d'effort

Les bras maîtres sont utilisés dans les applications de télé-opérations ; ils peuvent fournir des forces puissantes à l'utilisateur. Ils ont 6 degrés de liberté en entrée avec 3 ddls motorisés pour les translations. Exemples : périphériques à 6 degrés de libertés actifs de Virtuoso 6D commercialisé par la société Haption [HAP](voir figure 2.3) , DELTA Haptic Device commercialisé par Force Dimension [FDM] à 6 degrés de liberté, le PHANTOM Omni commercialisé par SensAble depuis 1994 [SEN]est un périphérique a 6DOF est utilisé a ce jour son prix actuellement 1000 dollars (prix 2020). Haptic Mster avec 3 degrés de libertés actifs commercialisé par FCS Control System [HAP]. Le Falcon (voir figure 2.4), de la société Novint [NOV], est un périphérique haptique branché en USB. Une boule est reliée au support par des tiges. Il permet de ressentir le retour d'effort, et donc la résistance des objets, leur poids tout en garantissent l'interaction de l'utilisateur avec l'environnement virtuel en 3 degrés de

libertés, le prix en 2020 est 250 dollars.



FIGURE 2.3 – Virtuose [HAP].



FIGURE 2.4 – Falcon avec une prise en main échangeable [NOV].

Souris et manches à retour de force

Sont des dispositifs à 2 degrés de liberté. Nous pouvons citer, la souris PenCat /Pro d'Immersion society [IMM] permet à l'utilisateur de ressentir l'effort à l'extrémité d'un stylo, la souris à retour d'effort Wingman Force Feedback de Logitech [LOG] et les joystickes Sidewinder Force Feedback 2 de Microsoft à retour de force utilisés par exemple dans les jeux de simulation de vol.

Système à câbles

Ces derniers ont l'avantage de simplifier considérablement la mécanique des dispositifs précédents et permettent de multiples configurations. Le SPIDAR Space Interface Device for Artificial Reality (voir figure 2.6) est disponible sous différentes configurations seulement il faut veiller à éviter d'entremettre les câbles.

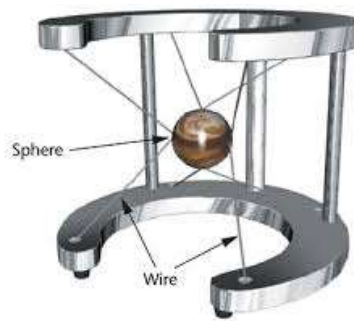


FIGURE 2.5 – SPIDAR-G.



FIGURE 2.6 – Système a cable.

Interfaces à retour tactile

La recherche dans ce domaine n'est qu'à ces débuts ; les interfaces existantes sont loin de pouvoir simuler correctement les phénomènes réels. La matrice d'aiguilles à faire vibrer à différentes fréquences pour créer une texture est l'interface la plus utilisée. L'actionneur piézo-électrique comme STRESS de l'université de Mc Gill n'arrive pas encore à créer des textures physiques. La Souris iFeel(voir figure 2.7) de Logitech [LOG] est une souris optique classique équipée d'un vibreur qui produit différents type de vibration selon la nature des éléments sélectionnés avec la souris.



FIGURE 2.7 – iFeel [LOG].

2.2 Les périphériques d'affichage pour la RV et RA

Le retour sensoriel dominant en réalité virtuelle et augmentée est la vision. L'affichage de l'environnement virtuel ou augmenté peut se faire de différentes façon suivant le besoin

de l'application. Les écrans d'affichage varient de 2D, 3D, différentes formes et sans oublier l'affichage le plus immersif en CAVE. Il est aussi possible de garantir une immersion totale



FIGURE 2.8 – Les Affichages de la réalité virtuelle [Jesse et al (2007)]

grâce aux affichages montés sur la tête (casque).



FIGURE 2.9 – Les Affichages montés sur la tête [Jesse et al (2007)]

2.2.1 Classification des techniques d'affichage :

[?] Il existe 3 techniques d'affichage :

2.2.1.1 Affichage semi-transparent avec miroir diélectrique

est dit "see through displays en anglais", prend la forme d'une surface d'affichage sur ou à travers laquelle est propagée et affichée une image virtuelle. L'affichage est superposé et aligné

avec une scène réelle, les éléments virtuels apparaissent sur la vitre et s'intègrent naturellement à l'environnement réel sur lequel ils sont « superposés ». Pour créer de tels dispositifs d'affichage, on exploite les propriétés optiques des matériaux qui composent le média d'affichage. Exemple : les par-brise de voiture Jaguar Land Rover (<https://www.aaaep.fr/blog-tests-psychotechniques/pare-brise-realite-augmentee-0063-778/>).



FIGURE 2.10 – Par-brise de voiture Jaguar Land Rover (<https://www.aaaep.fr/blog-tests-psychotechniques/pare-brise-realite-augmentee-0063-778/>)

images/affichage1.jpg

FIGURE 2.11 – Affichage semi-transparent par miroir diélectrique.

Utilise un miroir diélectrique construit par deux composantes : Un combineur (miroir diélectrique) et un projecteur. Le combineur est une vitre spéciale, appelé un miroir diélectrique, ou réseau de Bragg, reflète certaines longueurs d'ondes précises à un angle d'incidence précis. le miroir diélectrique exploite le phénomène de réflexion totale observé en physique optique, qui se produit lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu possédant un indice de réfraction élevé vers un milieu possédant un indice de réfraction bas. Si l'angle d'incidence du rayon de lumière est suffisamment élevé, ce dernier est réfléchi comme si la surface était un miroir, l'angle critique par lequel il y'a réflexion totale. Seulement quelques couleurs spécialement sélectionnées peuvent être affichée.

2.2.1.2 Affichage par guide d'ondes

Un guide d'onde est composé d'un **cœur** :mince volume à haut coefficient de réfraction dans laquelle on émet une onde. **La gaine** est une couche d'un matériel différent ayant un coefficient de réfraction plus faible. **La protection** est L'onde étant émise dans le volume à haut coefficient, elle ne peut sortir du volume tant qu'il se voit entouré d'un coefficient plus bas, créant la réflexion totale interne.

Le guide d'onde est lui-même composé de matériaux transparents, il laisse toujours passer la lumière provenant de l'environnement, ce qui crée un dispositif d'affichage semi-transparent très précis. Parmi les applications, on compte l'affichage pour l'assistance opératoire dans un contexte médical avec les lunettes tel que les lunettes Sony Optical Waveguide .

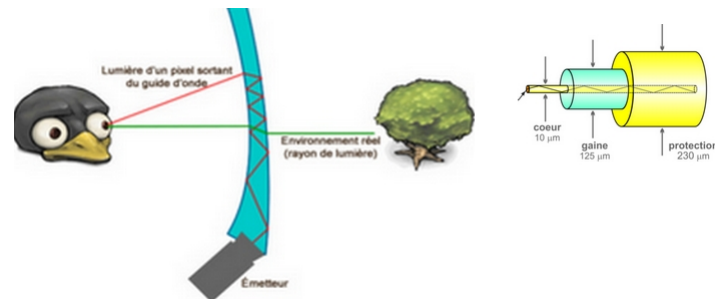


FIGURE 2.12 – Affichage semi-transparent par guide d'ondes.

2.2.1.3 Affichage avec diodes électroluminescentes transparentes

Ecran d'affichage **TOLED** Transparent Organic Light Emitting Diode utilise des diodes électroluminescentes dont les composantes sont toutes transparentes (cathode, couche émissive, couche conductrice, anode et substrat). Il est donc possible de contrôler les pixels de l'écran où l'image doit être transparente simplement en n'envoyant aucun signal à ceux-ci. c'est une technologie abordable mais fragile, l'affichage se fait par mélange additif des couleurs.

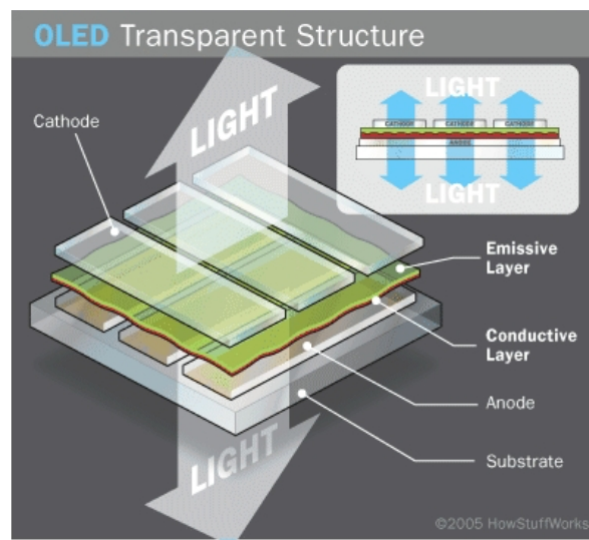


FIGURE 2.13 – Représentation d'un écran à diodes électroluminescentes transparentes (HowStuffsWorks , 2005

2.2.1.4 Affichage fenêtre sur le monde

Window on the world en anglais, utilise un écran ou un moniteur d'affichage, c'est simple et peu coûteux mais la qualité du résultat est fortement dépendante de la qualité du matériel utilisé pour l'acquisition. Long délais entre l'image filmée et l'image rendue (habituellement autour de 1/60s), ceci crée ce qu'on appelle une « nausée de simulation » causée par une différence entre les signaux visuels reçus et le centre de l'équilibre qui évalue le mouvement du corps.

2.2.1.5 Affichage projeté

consiste à projeter les éléments de réalité virtuelle directement sur une surface réelle, sans média supplémentaire. **L'affichage projeté rétinien** est un type d'affichage qui consiste à aligner un petit projecteur à faible énergie avec l'œil et utiliser directement la rétine de l'œil comme surface de projection. Il est possible d'avoir une surface de projection couvrant la totalité de l'œil.

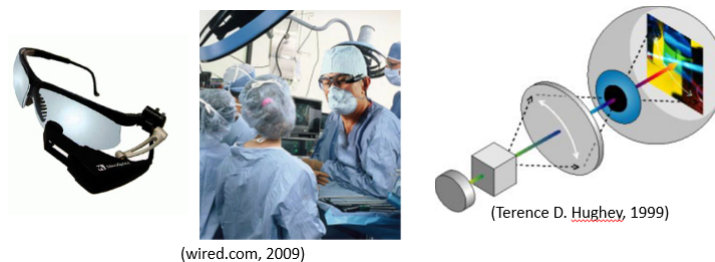


FIGURE 2.14 – L'affichages projeté rétinien

2.2.2 La stéréoscopie

Le principe de la stéréoscopie consiste à afficher deux images légèrement différentes sur un même plan. Chaque image correspond à un œil, chaque œil ne voit qu'une seule image. Pour presque chaque point de l'image de gauche correspond un point homologue sur celle de droite, plus ou moins décalé. C'est ce décalage qui donne la perception de relief. Pour des images en relief affichées sur un écran stéréoscopique, la parallaxe horizontale angulaire est définie par l'angle DPG, formé par les deux points homologues des images droite et gauche vues du point de vue de l'observateur. Les parallaxes horizontales créent des disparités rétinienne sur les yeux de l'observateur, lui procurant la perception binoculaire de la profondeur

relative des points homologues observés.

En stéréoscopie, on ne parle plus d'un plan d'affichage mais plutôt d'un volume d'affichage. Ce volume est un volume visuel perceptible et n'existe pas physiquement. Le volume perceptible se divise en deux régions, une « derrière » l'écran et une « devant » l'écran. La région entre l'écran et l'utilisateur est nommée « espace de vue » et la région derrière l'écran est nommée « espace de l'écran ».

La disparité entre deux points peut générer trois types de parallaxes, affectant la profondeur perçue. **Neutre** Lorsque qu'un point est affiché exactement au même endroit sur le plan image pour l'œil gauche et l'œil droit, l'objet est perçu sur l'écran. **Négatif** Lorsque le point de l'œil gauche sur le plan image correspondant est plus à droite que le point de l'œil droit l'objet est perçu devant l'écran. **Positif** Lorsque le point de l'œil gauche sur le plan image correspondant est plus à gauche que le point de l'œil droit l'objet est perçu derrière l'écran.

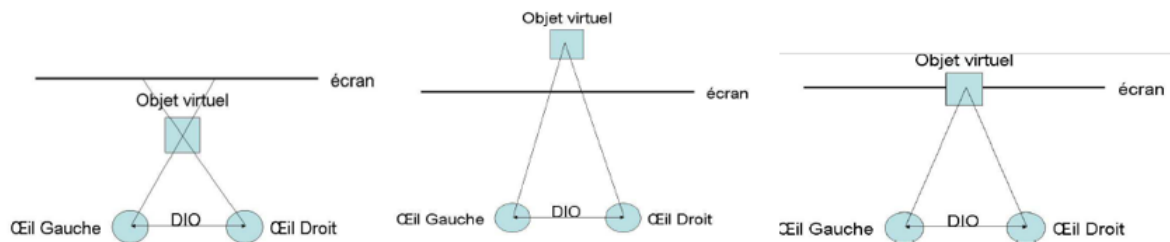


FIGURE 2.15 – Les parallaxes de la stéréoscopie

2.2.2.1 Technique de stéréoscopie

Il existe trois techniques prédominantes sur le marché pour le rendu 3D par stéréoscopie. La stéréoscopie anaglyphe, La stéréoscopie par multiplexage temporel, La stéréoscopie par lumière polarisée.

La stéréoscopie anaglyphe est la plus populaire et la moins coûteuse des trois techniques, elle utilise la séparation fréquentielle de la lumière de l'image pour encoder le contenu vu par chaque œil, Le contenu vu par l'œil gauche est simplement encodé dans un canal de couleur alors que le contenu de l'œil droit est un canal de couleur complémentaire habituellement rouge et crayon.

Stéréoscopie par multiplexage encode la stéréoscopie en entrelaçant les images de l'œil gauche et de l'œil droit par décalage dans le temps. La vidéo stéréoscopie encodée par



FIGURE 2.16 – Stéréoscopie Anaglyphe(<http://photo.stereo.free.fr/stereoscopie/stereoscopie-photo.php?Cat=ANam=yagi>)

multiplexage temporel rend une image sur deux pour l'œil gauche, et l'autre image pour l'œil droit. Des lunettes 3D actives doivent être connectées au dispositif d'affichage afin de dynamiquement fermer l'œil pour lequel l'image courante n'est pas destinée. Chaque fois que le dispositif d'affichage affiche une nouvelle image, il envoie aux lunettes un signal avertissant à une des lentilles de se fermer.

La stéréoscopie par polarisation de la lumière utilise une lumière polarisée afin de transmettre les deux images stéréoscopique. Le principe de polarisation permet des systèmes d'affichage plus souples, les lunettes polarisantes sont légères et peu coûteuses. Le dispositif d'affichage est constitué de deux écrans superposés. Chaque écran possède un filtre polariseur orienté dans une certaine direction. Le dispositif peut aussi posséder un seul écran à 120Hz avec un filtre polariseur alternant entre les deux orientations. L'utilisateur met des lunettes où chaque œil est polarisé pour une certaine direction. Chaque œil recevra alors la bonne image, polarisée dans la bonne direction. Cette méthode permet l'utilisation des couleurs et peut convenir pour un grand nombre de spectateurs.

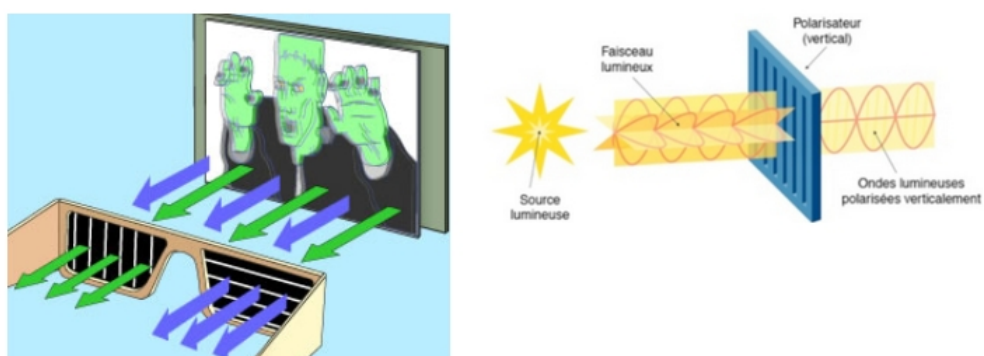


FIGURE 2.17 – Stéréoscopie Anaglyphe.

La réalité virtuelle distribuée

Plusieurs personnes connectées en réseau peuvent partager virtuellement le même monde synthétique, la réalité virtuelle distribuée doit donc être capable de gérer toutes les fonctionnalités d'une application de réalité virtuelle classique, mais aussi les communications réseaux permettant l'échange d'informations et le maintien de la cohérence du monde virtuel. Tous ces traitements doivent être effectués en un temps suffisamment court de façon à maintenir une interactivité convenable.

Les applications de réalité virtuelle distribuée sont :

- Prototypage virtuel collaboratif,
- Visualisation scientifique collaborative,
- Jeux multi-joueurs,
- Jeux de stratégie temps-réel (RTS),
- Jeux de simulations sportives,
- Jeux massivement multi-joueurs,

3.1 Etat partagé

[Torguet 2014] Un système de RVD est utilisé par plusieurs participants répartis sur plusieurs machines modifiant tous en permanence leur état (position, etc.). Un état partagé rend un environnement virtuel plus réaliste :

- On peut voir la position et l'orientation de tous les objets de l'environnement.
- On peut percevoir les comportements des autres participants et des objets autonomes.

- On peut déterminer comment et quand interagir.
- On peut partager les mêmes effets de l'environnement.

Transmettre l'information à tous les sites en temps-réel implique :

- problème de latence,
- chaque participant a une latence différente,
- le flux d'information est limité par la bande passante du réseau,
- pertes de paquets,
- cohérence de l'information prends du temps,

Compromis entre cohérence et débit, Choix entre :

- un environnement virtuel avec de nombreux changements dans son état et qui n'attend pas la résolution des problèmes de cohérence dus à la transmission des données (requêtes de mise à jours).
- un environnement virtuel moins dynamique qui prend le temps de résoudre toutes les incohérences (requête de vérification de l'incohérence).

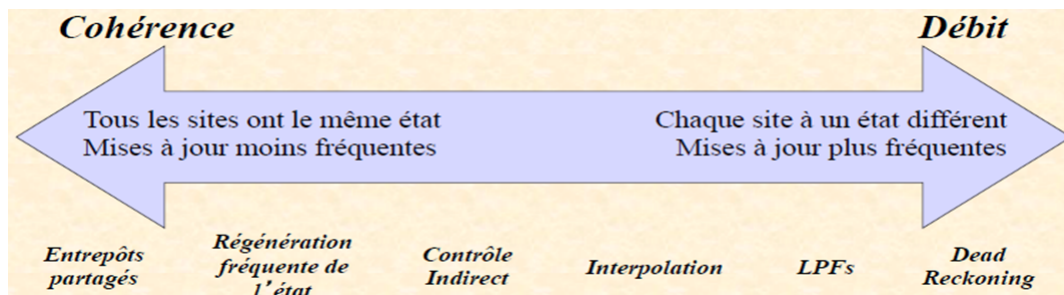


FIGURE 3.1 – Etat Partagé[Torguet 2014].

Entrepôt partagé

L'état est conservé dans un lieu de stockage commun où les mises à jour sont faites dans ce lieu de stockage. Toutes les lectures de l'état sont faites depuis ce lieu (pas de cache). Exemple : placer toute l'information sur un système de fichier.

Considérons un entrepôt virtuel où le serveur envoie les mises à jour de façon synchrone vers chaque cache client. Nécessite un protocole de cohérence répartie, ISIS (Intermediate system to intermediate system)

Avantages

- Modèle de programmation simple (indépendant du site).
- Cohérence de l'état absolue.

- Les données appartiennent à tout le monde.

Inconvénients

- Point névralgique : Un goulot d'étranglement central.
- Sur-coût en communications.

Convient aux petits systèmes sur LAN ou à des systèmes nécessitant une forte cohérence.

Régénération fréquente

Consiste à envoyer fréquemment l'état courant, il est basé sur des diffusions sur des groupes de communication en utilisant le filtrage pour réduire l'utilisation de la bande passante. A rajouter dans la boucle d'événements ou une horloge. Ignore les problèmes de fiabilité du réseau : les mises à jours sont suffisamment fréquentes pour que les incohérences ne durent pas long temps. Peut être intégré avec un serveur gérant la propriété des objets ou un système de verrous répartis.

Avantages

- Simple à mettre en œuvre : Ne nécessite pas de serveur ou autre infrastructure.
- Meilleur débit que les entrepôts partagés.

Inconvénients

- Consomme une bande passante considérable (à réserver aux réseaux locaux).
- Problème de latence.
- Pas transparent puisque l'utilisateur perçoit la différence de taux de mise à jour.

Très utilisé, bon pour des systèmes moyens sur LAN.

Contrôle directe

Consiste à préciser uniquement le point d'arrivée et l'estampille temporelle de fin de déplacement. Exemple :

- L'objet X (0,10,0) doit être en (10,10,0) à T_0+10s
- En local on déplace X avec comme vitesse 1m/s sur l'axe X
- Lorsque la machine M reçoit le message il s'est écoulé 2s
- Nous allons donc déplacer X avec comme vitesse 1,25m/s sur l'axe X

Nous aurons donc des incohérences pendant le déplacement mais pas à la fin.

Avantages

- Peut gérer des latences importantes.
- La cohérence est parfaite à certains moments précis.

Inconvénients

- Pas de cohérence en cours de mouvement.
- Il faut gérer les obstacles éventuels de façon identique sur toutes les machines.
- Moins interactif.

convient aux systèmes sur WAN qui gèrent un grand nombre d'entités (exemple RTS).

Interpolation

Cette solution consiste à envoyer régulièrement la position des entités et interpoler les entités dans le passé en n'utilisant que les positions connues, pas de position en cas de perte de message, l'objet est immobilisé.

Avantages

- Trajectoire connue de l'entité.
- Utilisation constante de la bande passante.

Inconvénients

- Problème de perte de message.
- Si la fréquence des messages de mise à jour est faible la trajectoire peut être fausse (pb de sous échantillonnage).

Convient pour des systèmes moyens fonctionnant sur des WAN qui nécessitent une bonne cohérence spatiale et pas de la cohérences temporelles.

Filtre de perception locale

Lorsqu'il n'y a pas d'interaction directe entre les objets le filtre a perception local modifie l'écoulement du temps pour cacher la latence localement sur chaque point du réseau. Sur la machine N le mouvement de l'objet est ralenti par contre sur la machine M il est accéléré pour rattraper le temps de retard.

Avantages -On cache la latence

-On évite tous les problèmes de causalité

Inconvénients

- Ne gère pas les interactions directes
- Problème de perte de message.

Convient pour des systèmes moyens fonctionnant sur des WAN fiables qui ne nécessitent pas d'interaction directe.

Dead-reckoning

Prédiction de l'état des objets distants basé sur des mises à jour. Les sites prédisent les comportements grâce aux mises à jour reçues précédemment. Lorsqu'une mise à jour est

reque, on fait converger l'état (mal) prédit et on met à jour les algorithmes de prédictions. Les mises à jour sont envoyées moins fréquemment et la possession de l'état d'un objet doit être explicite.

Types d'algorithme de prédiction :

- prédiction linéaire
- prédiction quadratique
- prédiction utilisant des Splines
- techniques hybrides

Méthodes de convergence :

- convergence instantanée
- convergence linéaire
- convergence quadratique
- convergence utilisant des Splines
- techniques hybrides

Avantages

- Chaque objet peut générer ses messages de mise à jour de façon totalement autonome.
- Insensible à la latence du réseau.
- Diminue la fréquence des mises à jour et donc l'utilisation de la bande passante.

Inconvénients

- Plus complexe à mettre en œuvre.
- Le modèle de prédiction dépend du type d'objet.
- Les erreurs de prédiction peuvent être importantes si le réseau est mauvais (en fiabilité et/ou latence).

Convient pour des gros systèmes fonctionnant sur des WAN.

3.2 Etude de cas : jeux en réseau

[Singhal et al 1999] [Thor 2005] [Farcet and Torguet(1998)] Les jeux en réseau peuvent être : Les jeux de stratégie temps-réel (RTS) avec un modèle synchrone ou modèle asynchrone, Les jeux à la première personne (FPS), Les jeux de rôle massivement multi joueurs (MMORPG) avec : Les shards, Les zones, Les instances, Les proxies ou a architecture sans zones (seam less).

3.2.1 Les jeux de stratégie temps-réel (RTS)

Dans un jeu RTS, le joueur commande une armée et/ou une population, il construit des bâtiments et des unités, il donne des ordres à ses unités. Un jeu RTS comprend plusieurs phases typiques : Construction, Exploration du monde et le Combat. Le jeu a souvent une interactivité limitée, il faut passer les positions de milliers d'unités. Considérons par exemple, une information de position en 2D (x,y sur 16 bits) avec une orientation (8 bits) et un identifiant de l'unité (16 bits) $\Rightarrow 5 \times 8 = 40$ bits. Sauf que le débit de la connexion est limité à 40 unités se déplaçant en même temps, la solution sera alors de simuler le monde de manière identique sur chaque machine et ne faire passer que les ordres des utilisateurs sur le réseau pour avoir un affichage cohérent.

RTS Synchrone

Avantages

- Quelle que soit la vitesse du réseau on peut gérer un nombre quasi infini d'unités, exemple de bande passante utilisée : Warcraft : 7 kbps/s.

Inconvénients

- Il faut attendre que tous les messages des joueurs dans un pas de temps soient envoyés avant de les exécuter dans le même ordre.
- Si on a une grande latence le jeu peut bloquer.
- Problème de passage à l'échelle (temps d'attente important), on doit avoir une simulation totalement déterministe. Si on utilise un générateur pseudo aléatoire il faut qu'il soit synchronisé et faire le même nombre d'appels sur chaque machine : Difficile à programmer.
- Impossible de rejoindre le jeu en cours de partie.

RTS Asynchrone

Un serveur gère la simulation complète et n'envoie que les informations correspondant aux zones visibles de la carte à chaque joueur.

Avantage

- Beaucoup plus facile à programmer (s'apparente au filtrage).
- Plus de problème de triche de type révélation de carte.
- Possibilité de rajouter des joueurs en cours de jeu.

Inconvénient

- La bande passante utilisée augmente énormément avec la durée de la partie. Plus on explore le monde avec un grand nombre d'unités plus on voit d'unités.

- Les tours de jeux peuvent augmenter énormément pour attendre la réception de toutes les mises à jour.

3.2.2 Les jeux à la première personne FPS

Dans un jeu à la première personne, le joueur contrôle un personnage, il collecte des armes et des bonus, il élimine les adversaires, le jeu est très interactif. Un serveur simule le monde virtuel, il reçoit les ordres de mouvement/tirs de chaque joueur, il calcule les actions sur le monde virtuel, il redistribue les résultats à tous les utilisateurs. Pour éviter que les utilisateurs attendent trop on utilise une variante du dead reckoning.

Avantage

- Très interactif (grâce au dead-reckoning).

Inconvénient

- Passage à l'échelle difficile (un MMOFPS nécessite énormément de serveurs et doit avoir une latence assez faible avec l'ensemble des utilisateurs).

3.2.3 Les jeux de rôle massivement multi joueurs MMORPG

Dans un jeu de rôle massivement multi joueurs Le joueur contrôle un personnage, il se déplace dans le monde, il discute avec d'autres joueurs (soit proches dans la même zone, soit ayant le même intérêt, guildes). Lors des combats, le joueur active des compétences/sorts/coups spéciaux qui ont une durée de récupération plus ou moins longue. Le reste du temps son personnage effectue des attaques standards. Le personnage gagne de nouvelles compétences au fur et à mesure, l'interactivité est plus faible que pour un FPS mais plus forte que pour un RTS. Le gros attrait est que plusieurs milliers de joueurs partagent le même monde virtuel.

Le concept de shards

Il est souvent impossible de permettre à tous les utilisateurs d'un MMO de se connecter sur le même serveur. Pour résoudre le problème, *Ultima Online* a introduit le concept de *shard*. Chaque shard est une copie identique (au démarrage) de l'univers de jeu qui évolue indépendamment. Un joueur doit choisir sur quel shard veut jouer lors de la création de son personnage (il existe aussi des services payants pour transférer le personnage d'un shard à un autre shard). Le terme vient du fait que dans l'univers des jeux Ultima, l'univers de jeu est supposé être prisonnier de plusieurs éclats (shards) d'un cristal magique. MMORPG avec

les shards ont des avantages et des inconvénients.

Avantage

- Possibilité de rajouter des shards quand le nombre d'utilisateurs augmente et en enlever (en transférant les personnages) quand il diminue. - Possibilité de placer des shards plusieurs endroits dans le monde de façon à diminuer la latence avec les utilisateurs.

Inconvénient

- Les joueurs ne sont pas tous dans le même monde partagé ce qui limite les interactions avec d'autres joueurs.

Note : certains jeux comme EVE online n'utilisent pas de shards mais limitent en général l'interactivité de l'application.

Le concept des zones

Pour pouvoir gérer plus d'utilisateurs dans le même shard *Everquest* a introduit le concept de *zones* en 1999. Chaque zone est connectée à une ou plusieurs autres zones par des téléporteurs qui font transiter le personnage. Un joueur ne peut pas voir ni interagir avec les joueurs situés dans d'autres zones. En général, chaque zone est gérée par un processus différent. L'ensemble des processus est ensuite réparti de façon statique ou dynamique sur un ensemble d'ordinateurs réunis dans un même cluster. Des optimisations permettent de gérer toutes les zones d'un même ordinateur dans le même processus (pour éviter les changements de contexte).

Avantage

- Les zones permettent de répartir la charge du monde virtuel sur plusieurs machines.

Inconvénients

- Elles créent des divisions artificielles du monde virtuel.
- Une zone peut devenir très populaire et donc saturer un ordinateur.
- Il est souvent assez difficile de partager le monde virtuel en zones a priori pour éviter des déséquilibres de charge.

Le concept d'instance

Zone instanciée a été introduit par *Everquest* en 2003. Le principe est de réserver une zone à un petit groupe de joueur et de la dupliquer pour chaque groupe (ainsi il y a plusieurs instances de la zone). Les instances sont gérées de façon similaire aux zones mais requièrent

beaucoup moins de ressources système. Un ordinateur peut donc gérer un nombre très important d'instances. De plus, comme les instances ont une durée limitée (au plus quelques heures), le système dans son ensemble peut équilibrer les charges avec des instances. Un ordinateur gérant peu de monde sera choisi pour gérer une instance lors de sa création.

Avantage

- Les instances permettent de répartir finement la charge du monde virtuel sur plusieurs machines.
- Possibilité de prévoir facilement la charge requise pour gérer une instance compte-tenu de la limite sur la taille des groupes.

Inconvénients

- Pas vraiment d'inconvénients si ce n'est que les duplications d'une même zone ne sont pas très naturelles.

Le concept de serveurs de proxy

Pour éviter qu'un client ne voie directement tout les ordinateurs d'un serveur de MMORPG on utilise **des serveurs proxies**. Lors de sa connexion au système (et après une étape d'authentification sur un serveur spécifique) un proxy est attribué au client et le restera pendant toute la session de jeu (jusqu'à la déconnexion du système).

Avantage

- Les proxies cachent les autres serveurs qui sont donc moins sujets à des tentatives de piratage.

Inconvénient

- La traversée des proxies rajoute un peu de latence.

Le concept d'architecture sans zones

Seamless (sans coutures) a été introduite par *World of Warcraft* en 2004. Le principe est de gérer tout (ou une grande partie) le monde virtuel sans zones (comme pour Ultima Online) mais avec plusieurs ordinateurs. Le monde virtuel est découpé en régions qui sont allouées dynamiquement à plusieurs machines. Si une région est trop peuplée elle est re-découpée et les parties sont attribuées à des machines différentes.

Avantage

- Le monde paraît plus réaliste puisqu'il n'y a plus de découpages artificiels.

Inconvénients

- Cette architecture est beaucoup plus difficile à gérer et à coder.
- Les transferts d'objets entre personnages placés dans des régions différentes sont très compliqués à gérer pour éviter des duplications d'objets si les machines crashent.

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre ont été présenté les notions nécessaire à rendre un environnement virtuel distribué sur un réseau. Les différentes manière de partager l'environnement virtuel suivant le type d'application et le type de réseau utilisé. Une présentation du mode de fonctionnement des principaux jeux en ligne aide l'étudiant à mieux comprendre la conception des applications de réalité virtuelle distribuée.

CHAPITRE 4

La réalité augmentée

Après avoir fait le tour des notions liées à la réalité virtuelle, dans ce chapitre sera présenté un domaine annexe très en vogue actuellement. Les outils technologiques tel que les lunettes Hololens de Microsoft ont permis à la réalité augmentée de connaître un grand essor actuellement.

4.1 Définition

La réalité augmentée désigne tout système interactif présentant à un individu une combinaison en temps réel d'entités virtuelles (générées par ordinateur) avec des éléments physiques de l'environnement réel.

Réalité : Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif, synthétique.

Augmenter : Rendre quelque chose plus grand, plus considérable. Rendre quelque chose plus important, plus intensif.

Ce sont les travaux d'Ivan Sutherland qui ont jeté les bases de la réalité augmentée au milieu des années 60. Il réalise alors le premier système basé sur un casque semi-transparent stéréoscopique permettant de combiner la vue de la réalité avec une image de synthèse. L'affichage des entités virtuelles s'effectuait alors par des tubes cathodiques miniatures et le suivi des mouvements de la tête par un bras mécanique lié au casque.

4.2 Classification de la Réalité augmentée

La modalité sensorielle privilégiée par la réalité augmentée étant la vision, la littérature s'est progressivement enrichie de classification liée à l'évolution des possibilités offertes par les différents systèmes de visualisation. Nous pouvons citer essentiellement deux systèmes de classification [Fuchs et al.(2010)] :

1. Fonctionnel, classifiant les relations entre le réel et le virtuel.
2. Technique, classifiant un système selon la technologie utilisée.

4.2.1 Classification fonctionnelle

Ce classement a pour objectif de dresser une liste des différents types d'associations que l'on peut réaliser entre le réel et le virtuel, tout en s'affranchissant des dispositifs employés pour faire cette association.

fonctionnalité 0 :

Absence de relation entre le contenu des éléments virtuels et des éléments réels présentés sur une même vue (cadre affichage).

fonctionnalité 1 : « réalité documentée » ou « virtualité documentée »

Couvre toute existence d'un lien sémantique basique entre les images réelles et l'élément virtuel présenté dans deux cadres d'affichage différents. Généralement sous forme textuelle, les éléments virtuels permettent de mieux comprendre les images réelles. C'est la réalité documentée. la virtualité documentée est l'incorporation de parties réelles dans une représentation virtuelle, visant à faciliter la compréhension de la scène en cours.

Fonctionnalité 2 : « réalité à compréhension ou à visibilité augmentée ». Les images réelles et les éléments virtuels sont dans un même cadre d'affichage, ce qui implique la nécessité de recalage entre les deux.

- L'incrustation d'éléments virtuels véhiculant de l'information sémantique passive. Ces éléments virtuels apportent de l'information complémentaire sur des objets réels via des titres, symboles, légendes...
- La réalité à visibilité augmentée permet la mise en valeur des objets réels, facilitant ainsi leur perception. Cette mise en valeur consiste généralement en l'utilisation de modèles « fil de fer » ou en transparence des objets réels.

Fonctionnalité 3 : association visuelle du réel et du virtuel en fonction du niveau d'intégration des objets virtuels dans la scène réelle, cette fonctionnalité présente deux cas :

- L'association par superposition, c'est-à-dire en incrustation (overlay) des objets virtuels par devant les objets réels. La superposition n'implique aucune occultation du virtuel par le réel.
- L'association tridimensionnelle : l'intégration d'objets virtuels dans le réel, les deux mondes paraissant cohabiter spatialement et temporellement. Nécessite une gestion peu triviale des occultations entre les deux mondes.

Fonctionnalité 4 : association comportementale du réel et du virtuel. Après l'intégration tridimensionnelle, de plus en plus nous retrouvons l'intégration des propriétés physiques (masse, gravité, élasticité...) des objets virtuels, « interagissant » ainsi avec le réel. Cette interaction géométrique et physique nécessite au préalable une connaissance à priori de la scène réelle.

Fonctionnalité 5 : « substitution du réel par le virtuel » ou « réalité virtualisée ». Permet d'offrir la possibilité de substituer la scène réelle (visuellement) par la scène virtuelle équivalente. L'ensemble des propriétés de la scène réelle doivent être connus et modélisés. La possibilité de présenter à l'utilisateur l'un ou l'autre des mondes, soit à partir du même point de vue, soit à partir d'un point de vue alternatif dans le monde virtualisé, ceci afin de faciliter la compréhension de l'environnement.

Taxonomie technique

Définit la relation qu'il peut exister entre un système de réalité augmentée et la technologie utilisée. Introduit le terme de réalité mixte, ce concept désigne l'hybridation dans un continuum reliant le monde physique au monde numérique. Elle est basée sur trois principes (ou dimensions), eux-mêmes représentés par une échelle de graduation :

- Le degré de modélisation (connaissance) du monde.
- Le degré de fidélité de reproduction du monde.
- Le degré d'immersion de l'utilisateur (ou métaphore de présence).

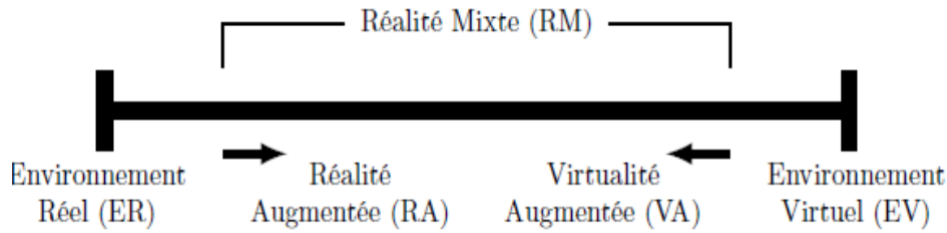


FIGURE 4.1 – Taxonomie technique [Fuchs et al.(2010)].

4.3 Les technologies d’affichage

La réalité augmentée exploite essentiellement le sens de la vision. Les dispositifs de visualisation sont classés en trois types distincts :

- 1. L’affichage sur la tête (HeadWorn Display (HWD) ou Head Mounted Display (HMD)) :** des dispositifs de type casque ou lunettes qui sont portés par l’utilisateur. Classé en voir a travers (See-Through) pour permettre à l’utilisateur de percevoir le monde réel. Application d’aide a la chirurgie avec Hololes.
- 2. Fenetre sur le monde (Handheld Display) :** désigne tout dispositif offrant une fenêtre augmentée sur le monde : « Window On World » utilise des appareils de type Smartphone (iPhone, Blackberry...). Exemple : PokemonGo.
- 3. Affichage projeté (Projective Display) :** dispositifs utilisant des projecteurs augmentant les objets réels par projection directe d’informations sur les objets eux-mêmes. Exemple : la vidéo de la projection réalisé sur la grande poste d’Alger a l’occasion du 1^{er} Novembre 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=ioIAHxBaUIEab_cchannel=SEDABADA).

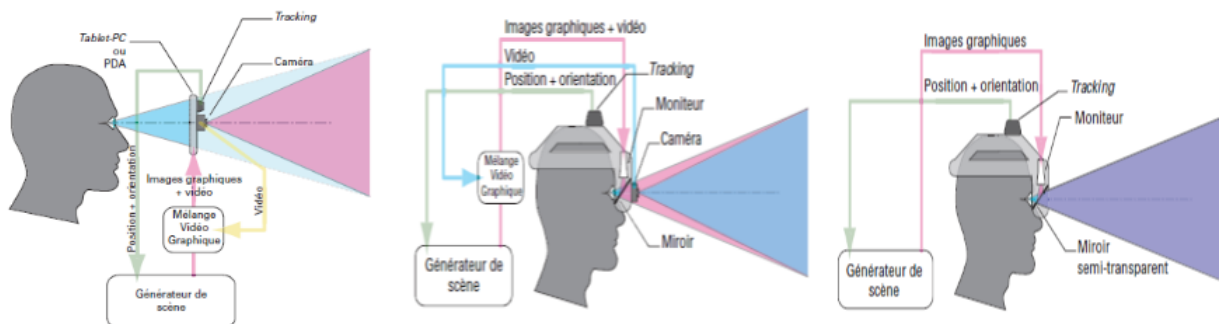


FIGURE 4.2 – Les affichages de la RA [Fuchs et al.(2010)].

Exemple de story telling : une vidéo est projetée aux étudiants, il est demandé

de classer l'application suivant les 2 taxonomies et la technologie d'affichage.

La figure présente un exemple de réalité augmentée type fenêtre sur le monde en utilisant la bibliothèque ARcore et SceneView sous Android studio, le programme complet sera vu en TP.

```
//Add 3D object on sceneView
Intent sceneViewerIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
Uri intentUri =
    Uri.parse("https://arvr.google.com/scene-viewer/1.0").buildUpon()
        .appendQueryParam("file", "https://raw.githubusercontent.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models/master/2.0/Duck/glTF/Duck.gltf")
        .appendQueryParam("mode", "ar_preferred")
        .appendQueryParam("title", "Model3D")
        .build();
sceneViewerIntent.setData(intentUri);
sceneViewerIntent.setPackage("com.google.ar.core");
startActivity(sceneViewerIntent);
```

FIGURE 4.3 – Augmentation par objet 3D avec SceneView de ARcore sous Android studio.

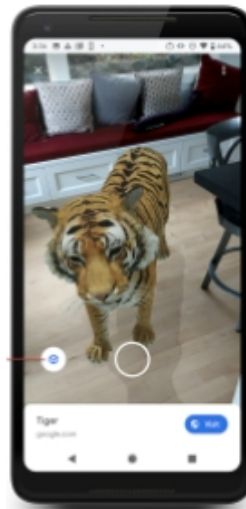


FIGURE 4.4 – Rendu résultat.

Bibliographie

- [IMN638 2013] CHAPITRE 1 Module3 :DISPOSITIFS DE RESTITUTION VISUELLE, université se Scherbrooke 2013.
- [Allard et al 2004] Allard J., Gouranton V., Lecointre L., Limet S., Raffin B., and Robert S., 2004. FlowVR : A middleware for large scale virtual reality applications. In Marco Danelutto, Marco Vanneschi, and Domenico Laforenza, editors, Euro-Par 2004 Parallel Processing, 10th International Euro-Par Conference (10th Euro-Par'04), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 3149, 497–505.
- [Avril et al 2009] Avril Q., Gouranton V., and Arnaldi B. 2009. New trends in collision detection performance. In Virtual Reality International Conference, 53–62.
- [Bandi and Thalmann(1995)] Bandi S., and Thalmann, D. 1995. An adaptive spatial subdivision of the object space for fast collision detection of animated rigid bodies. Comput.Graph. Forum, 14(3), 259–270.
- [Bade et al.2004] Bade A., Devadas S., Daman D., Suaib N-H.2004, Collison response between deformable objects in computer game environment. The 1st conference on Tele-matics System, Services and Applications TSSA, Saudi Arabia. 220-224.
- [Baciu and Wong 2004] Baciu G., and Wong W. S.-K. 2004. Image-based collision detection for deformable cloth models. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph, 10(6),649–663.
- [Baraff 1992] Baraff, D. 1992. Dynamic Simulation of Non-Penetrating Rigid bodies. PhD thesis, Cornell University.
- [Ballagas et al.(2005)] Ballagas, R., Rohs, M., Sheridan, J., 2005. Sweep and Point and Shoot : Phonecam-Based Interactions for Large Public Displays.. Proceedings of the 23th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems (CHI EA'05),1200-1203.

- [Bowman et al.(1995)] Bowman D. A., Interaction Techniques for Common Tasks in Immersive Virtual Environments : Design, Evaluation, and Application, 1995. PhD thesis, Georgia Institute of Technology.
- [Bowman et al.(1997)] Bowman D. A., Koller D., Hodges L., « Travel in immersive virtual environments : An evaluation of view-point motion control techniques », 1997. Proceedings of IEEE Virtual Reality Annual International Symposium, (7) 45-52.
- [Bergen 1997] Bergen G. V. D., 1997. Efficient collision detection of complex deformable models using aabb trees. J. Graph. Tools, 2(4), 1-13.
- [Bentley and Friedman (1979)] Bentley, J. L. and Friedman, J. H.. 1979. Data structures for range searching. ACMCS, 11(4), 397-409.
- [Benedetti 2002] F. Benedetti, 2002. "Physical Response to Collision between Deformable Objects," Postgraduate Course on Graphics Visualization and Comm., EPFL, VRLab.
- [Burdea (1996)] Burdea G., 1996. Force and touch feedback for virtual reality. New York, John Wiley, 339 pp.
- [Butterworth (1992)] Butterworth J., Davidson A., Hench S., Olano M., « 3DM : A Three Dimensional Modeler Using a Head-Mounted Display », 1992. Symposium on Interactive 3D Graphics, 135-138. .
- [Canny (1986)] Canny J., 1986. A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, (6), 679-698..
- [Cameron (1985)] Stephen Cameron. 1985. A study of the clash detection problem in robotics. In IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2, 488-493.
- [Cameron (1990)] S. Cameron. 1990. Collision detection by four-dimensional intersection testing. IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS AND AUTOMATION, 6(3), 291-302.
- [Cameron 1997] Cameron, S. 1997. Enhancing GJK : Computing minimum penetration distances between convex polyhedra. In Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation. (97), 20-25.
- [Cohen et al (1995)] Cohen, J. D., Lin, M. C., Manocha, D., and Pon-amgi, M. K. 1995. I-COLLIDE : An interactive and exact collision detection system for large-scale environments. In Proceedings of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics. 189-ff..

- [Castellucci and Mackenzie (2008)] Castellucci, S., and Mackenzie, I. 2008. Unigest : text entry using three degrees of motion. Proceedings of the 26th of the international conference extended abstracts on Human factors in computing systems (CHI EA'08), 3549-3554.
- [Culley and Kempf (1986)] Culleyv and Kempf K. G. 1986. A collision detection algorithm based on velocity and distance bounds. In IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1064–1069.
- [Darken et al.(1994)] Darken R., Naval Research Laboratory T. U., « Hands-off interaction with menus in virtual spaces », 1994. in S. S. Fisher, J. O. Merritt, M. T. Bolas (eds), Proceedings of SPIE : Visual Data Interpretation, (2177),365-371, .
- [Debunne et al.(1999)] Debunne, G., Desbrun, M., Barr, A., and Cani, M.-P. 1999. Interactive multiresolution animation of deformable models. In 10th Eurographics Workshop on Computer Animation and Simulation, Milano, Italy. (cité a la page 20)
- [Delingette et al.(1999)] Delingette, H., Cotin, S., and Ayache, N. 1999. A hybrid elastic model allowing real-time cutting, deformations and force-feedback for surgery training and simulation. In Computer Animation, Geneva Switzerland. (cité a la page 21, 24)
- [Derek (1996)] Derek, J. and Gupta, K. 1996. Octree-based hierarchical distance maps for collision detection. Journal of Robotics Systems. 14(11), 789-806.
- [Delgorge et al.(2005)] Delgorge C., Courrèges F., Bassit L. A., Novales C., Rosenberger C., Smith-Guerin N., Vieyres P., 2005. A tele-operated mobile ultrasound scanner using a light-weight robot. Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on, 9(1), 50-58.
- [El-Sana and Varshney (2000)] El-Sana J., Varshney A., 2000. Continuously-adaptive haptic rendering. Virtual Environments, 135-144. Springer Vienna.
- [El (206)] El Falou M., 2006. Etude de la persistance et de l'autonomie en environnement virtuel distribué. Thèse, universite Paul Sabatier, IRIT.
- [Elmer et al (1989)] Gilbert, E. G., Hong,S. M., 1989. "A new algorithm for detecting the collision of moving objects," Proceedings, International Conference on Robotics and Automation, Scottsdale, AZ, 1, 8-14.
- [Elmer et al (1990)] Elmer G. Gilbert and Chek-Peng, Foo. 1990. Computing the distance between general convex objects in three-dimensional space. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 6(1), 53–61.

- [Everitt 2001] Everitt C., 2001 Interactive order-independent transparency.
- [Fush (1999)] Fuchs, H., Ackerman, J. 1999. Displays for augmented reality : Historical remarks and future prospects. *Mixed Reality Merging Real and Virtual Worlds*, Ohta Y and Tamura H, Ohmsha Ltd, 31-40.
- [Fuchs (2006)] Fuchs P., 2006. Le traité de la réalité virtuelle. Collection Sciences mathématiques et informatique. Presses de l'Ecole des Mines.
- [Fuchs (2003)] Fuchs P., Arnaldi B., Tisseau J., La réalité virtuelle et ses applications, 2003. Les Presses de l'Ecole des Mines de Paris, chapter 1, 3-52.
- [Fuchs et al.(2011)] Fuchs P, Moreau. G, Guitton P., 2011. Virtual Reality : Concepts and Technologies, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 432 pages.
- [Fuchs et al.(2010)] Fuchs P, Hugues O, Nannipieri O. Proposition d'une Taxonomie Fonctionnelle des Environnements de Réalité Augmentée. AFRV2010. 2010, Cinquième Journées de l'Association Française de Réalité Virtuelle et de l'Interaction 3D., Orsay, France.
- [Foley et al.(1996)] Foley J., Van Dam A., Feiner S., Hugues J., 1996. Computer graphics Principles and Practice, Addison-Wesley, 2e edition.
- [Farcet and Torguet(1998)] N. Farcet and P. Torguet, Space-scale structure for information rejection in large-scale distributed virtual environments,1998, Proceedings. IEEE 1998 Virtual Reality Annual International Symposium (Cat. No.98CB36180), Atlanta, GA, USA, 276-283, doi : 10.1109/VRAIS.1998.658506.
- [Gottschalk et al.(1996)] Gottschalk S., Lin M. C., Manocha D., 1996. OBBTree : A hierarchical structure for rapid interference detection. In Proceedings of the 23rd ACM annual conference on Computer graphics and interactive techniques, 171-180.
- [Gilbert et al 1998] Gilbert E. G., Johnson D. W., and Keerthi S. S. 1988. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 4, 193–203.
- [Govindaraju et al 2005]
- [Govindaraju et al 2005] Govindaraju N. K., Lin,M. C., and Manocha,D. 2005. Quick-cullide : fast inter- and intra-object collision culling using graphics hardware. 218p.

- [Hollinger and Wanderley (2006)] Hollinger A., Wanderley M. M., 2006. Evaluation of commercial force-sensing resistors. In Proceedings of International Conference on New Interfaces for Musical Expression. 4-8.
- [Heidelberger et al (2004)] Heidelberger B., Teschner M., and Gross M. H. 2004. Detection of collisions and self-collisions using image-space techniques. In WSCG, 145–152.
- [Hubbard 1996] Hubbard, P.M. 1996. Approximating polyhedral with spheres for time-critical collision detection. In ACM transaction on graphics.15(3), 179-210.
- [Hachet (2003)] Hachet M., Interaction avec des environnements virtuels affichés au moyen d’interfaces de visualisation collective, , 2003, PhD thesis, Université Bordeaux I.
- [Hubbard (1993)] Hubbard., P. M. 1993. Interactive collision detection. In Proceedings of the Symposium on Research Frontiers in Virtual Reality, San Jose, CA, USA,. IEEE Computer Society Press, 24–32.
- [Hamada (1996)] Hamada,K., et Hori, Y. 1996. Octree based approach to real-time collision-free path planning for robot manipulator. In Proceedings of IEEE 4th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC).705-710.
- [Hermann et al 2009] Hermann E., Raffin B., and Faure F. 2009. Interactive physical simulation on multicore architectures. In Eurographics Workshop on Parallel and Graphics and Visualization, EGPGV’09, Munich, Allemagne. 1-8.
- [Hermann et al.2010] Hermann E., Raffin B., Faure F., Thierry Gautier, and Jérémie Allard. 2010. Multi-GPU and multi-CPU parallelization for interactive physics simulations. Europar.6272,235-246.
- [Harrison and Hudson(2009)] Harrison,C., and Hudson, S. 2009. Abracadabra : Wireless, High-Precision, and Unpowered Finger Input for Very Small Mobile Devices. Proceedings of ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST’09), 121-124.
- [Hahn (1998)] Hahn J. K., 1988. Realistic Animation of Rigid Bodies. In Computer Graphics (Proc. SIGGRAPH), 22(4) 299-308.
- [Jain and Nagel(1979)] Jain R., Nagel, H.H. 1979. On the analysis of accumulative difference pictures from image sequence of real world scenes. IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell. 1(2), 206–214.

- [Jesse et al (2007)] Jesse C. Himmelstein, E-F, and Laumond J-P. 2007. Swept volume approximation of polygon soups. In ICRA, 4854–4860. IEEE.
- [Joukhadar et al 1996] Joukhadar, A., Wabbi, A., and Laugier, C. 1996. Fast contact localisation between deformable polyhedra in motion. In Proceedings of CGS Conference on Computer Animation.126-135.
- [Kim 2008] Kim D., Heo J.-P., and Yoon S. eui. 2008. Pccd : Parallel continuous collision detection. Technical report, Dept. of CS, KAIST.
- [Klinker (2006)] Klinker E. 2006. Apport de la réalité virtuelle a la prise en charge de trouble cognitifs et comportementaux. Thèse de doctorat, école doctorale d’informatique et télécommunication et électronique de paris.
- [Knott and Pai 2003] Knott D., and Pai, D. K. 2003. Cinder : Collision and interference detection in real-time using graphics hardware. In Graphics Interface, 73–80.
- [Liu et al.(2017)] Liu, J., and Chen, J. 2017. 3D Collision Detection Algorithm based on Composite Balanced Binary Bounding Box Tree. In 2016 7th International Conference on Education, Management, Computer and Medicine (EMCM 2016). Atlantis Press.
- [Lanier (1998)] Lanier J.,1988. A vintage virtual reality interview, whole earth review. <http://www.well.com/user/vrint.html> dernière consultation 25/12/2014.
- [Lin and Canny 1991] Lin, M. C. and Canny, J. F. 1991. A fast algorithm for incremental distance calculation. In Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation.1008-1014. bibitem[Larrodé et al 2008][Lar08 Larrodé X., Chanclois B., Aguerreche L., and Arnaldi B. 2008. Openmask : an open-source platform for virtual reality. In IEEE VR workshop on Software Engineering and Architectures for Realtime Interactive Systems (SEARIS).
- [Mazzella et al.(2002)] Mazzella F., Montgomery K., Latombe J. C., 2002. The forcegrid : a buffer structure for haptic interaction with virtual elastic objects. In Robotics and Automation. Proceedings. ICRA’02. IEEE International Conference on, 939-946.
- [Maul et al.(2004)] Maul H., Scharf A., Baier P., Wüstemann M., Günter H. H., Gebauer G., Sohn C., 2004. Ultrasound simulators : experience with the SonoTrainer and comparative review of other training systems. Ultrasound in obstetrics and gynecology, 24(5), 581-585.

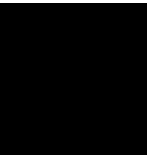
- [Martin and Hillier (2009)] Martin S., Hillier N., 2009. Characterisation of the Novint Falcon haptic device for application as a robot manipulator. In Australasian Conference on Robotics and Automation (ACRA), 291-292.
- [Margery 2002] Margery D., Arnaldi B., Chauffaut A., Donikian S., and Duval T., 2002. Openmask : Multi-threaded | Modular animation and simulation Kernel | Kit : a general introduction. In Virtual Reality International Conference.101-110.
- [Mapes 1995] Mapes D., Moshell J., « A Two-Handed Interface for Object Manipulation in Virtual Environment », 1995. Presence, Teleoperation and Virtual Environment,(4) 403-416.
- [Mirtich 1996] Mirtich, B. V. 1996. Impulsed-based Dynamic Simulation of Rigid Body Systems. PhD thesis, Univ. of California at Berkeley. (cité page 68, 69).
- [Min 1995] Mine M. R. D. o. C. S., Isaac : A Virtual environment tool for the interactive construction of virtual worlds,1995. NC 27599-3175 n TR95-020, Departement of Computer Science, University of North California, Chapel Hill.
- [Min 1997] Mine M. R., Virtual Environment Interaction Techniques, Chapel Hill, NC 27599-3175 n TR95-018, Departement of Computer Science, University of North California, 1997. Mine M. R., Brooks J. F. P., Sequin C. H., « Moving Objects in Space : Exploiting Proprioception In Virtual-Environment Interaction », Computer Graphics, (31), 19-26.
- [Moore (1998)] Moore, M., and Wilhelms, J. 1988. Collision detection and response for computer animation. Computer Graphics, 22(4).
- [Ouramdane et all (2009)] Ouramdane N, Otmane S, Mallem M. Interaction 3D en Réalité Virtuelle - Etat de l'art. 2009. Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques, Lavoisier, 28 (8), 1017-1049.
- [Moore (2019)] Amel Ourahmoune, Chafiaâ Hamitouche-Djabou, Slimane Larabi.(2019). A virtual environment for ultrasound examination learning. Comput. methods Biomech. Biomed. Eng. Imaging Vis. 7(3) : 302-316.
- [Levine et al.(2013)] Levine A. I., DeMaria Jr S., Schwartz A. D., Sim A. J., 2013. The comprehensive textbook of healthcare simulation. Springer Science and Business Media.
- [Peterlik et al.(2011)] Peterlik I., Nouicer M., Duriez C., Cotin S., Kheddar A., 2011. Constraint-based haptic rendering of multirate compliant mechanisms. Haptics, IEEE Transactions on, 4(3), 175-187.

- [Pierce et al.(1999)] Pierce J. S., Stearns B. C., Pausch R., « Voodoo Dolls : Seamless Interaction at Multiple Scales in Virtual Environments », Proceedings of the ACM Symposium on Interactive 3D Graphics, 141-146.
- [Reinders 2007] Reinders J. 2007. Intel Threading Building Blocks. O'REILLY.
- [Schon (1994)] Schon Donald,1994. le praticien réflexif : a la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel, montréal Edition logique, 337 p.
- [Robinett 1992] Robinett W., Holloway R., « Implementation of Flying, Scaling and Grabbing in Virtual Worlds »,1992. Proceedings of ACM Symposium on Interactive 3D Graphics, 189-192.
- [Stoackley et al 1995] Stoackley R., Conway M. J., Pausch R., « Virtual Reality on a WIM : Interactive Worlds in Miniature », 1995. Proceedings of CHI : Human Factors in Computing Systems, 265-272.
- [Singhal et al 1999] Singhal, Sandeep and Zyda, Michael Networked Virtual Environments - Design and Implementation, ACM Press Books, SIGGRAPH Series, 23 July 1999, ISBN 0-201-32557-8, 315 pages.
- [Smed and Hakonen 2006] Smed J and Hakonen H, Algorithms and Networking for Computer Games, 2006, John Wiley and son.
- [Thibault and Naylor(1987)] Thibault, W. C. and Naylor, B. F. 1987. Set operations on polyhedra using Binary Space Partioning trees. In Proceedings of ACM Computer Graphics. 21(4), 153-162.
- [Tang et al 2008] Tang M., Manocha D., and Tong R. 2008. Multi-core collision detection between deformable models. In Computers and Graphics.355-360.
- [Tang and Wang 2011] Tang C., Li S., and Wang G. 2011. Fast continuous collision detection using parallel filter in subspace. In Symposium on Interactive 3D Graphics and Games, I3D '11, 71-80, New York, NY, USA. ACM.
- [Thor 2005] Thor, A., Massively Multiplayer Game Development, 2005, Charles River Media ; Har/Psc édition, 484.
- [Torguet 2014] Torguet P, Réalité Virtuelle Distribuée Historique Architectures, 2014, cours, IRIT Equipe VORTEX.

- [Young et al (2004)] Young J. Kim, Gokul Varadhan, Ming C. Lin, and Dinesh Manocha. 2004. Fast swept volume approximation of complex polyhedral models. *Computer-Aided Design*, 36(11), 1013–1027 .
- [Vanecek and Back-face (1994)] Vanecek G., Back-face Jr. 1994. Culling applied to collision detection of polyhedra. *The Journal of Visualization and Computer Animation*, 5(1), 55-63..
- [Van 1999] Bergen, G. V. D. 1999. A fast and robust GJK implementation for collision detection of convex objects. *Journal of Graphic Tools*.4(2), 7-25.
- [Van 1997] Bergen, G. V. D. 1997. Efficient collision detection of complex deformable models using AABB trees. *Journal of Graphic Tools*.2(4), 1-13.
- [Wang et al.(2013)] Wang D., Zhang X., Zhang Y., Xiao J., 2013 Configuration-based optimization for six degree-of-freedom haptic rendering for fine manipulation. *IEEE Transactions on Haptics*, 6(2), 167-180.
- [Weller and Zachmann (2009)] Weller R., Zachmann G., 2009. A unified approach for physically-based simulations and haptic rendering. In *Proceedings of the 2009 ACM SIGGRAPH Symposium on Video Games*, 151-159. ACM.
- [Wang et al 1992] Wang YT., Kumar V., Abel J. 1992. Dynamics of rigid bodies undergoing multiple friction contacts. In *IEEE international conference on robotics and automation*. 2764-2769.
- [Yan et al 2004] Yan L., Allison R., Rushton S., « New Simple Virtual Walking Method- Walking on the Spot », 2004. *Symposium on Immersive Projection Technology*.
- [Zhuang and Canny (2000)] Zhuang Y., Canny J., 2000. Haptic interaction with global deformations. In *Robotics and Automation, 2000. Proceedings. ICRA'00. IEEE International Conference on*, (3), 2428-2433.
- [Zilles and Salisbury (1995)] Zilles C. B., Salisbury J. K., 1995. A constraint-based god-object method for haptic display. In *Intelligent Robots and Systems 95.'Human Robot Interaction and Cooperative Robots', Proceedings. 1995 IEEE/RSJ International Conference on* (3), 146-151.
- [FDM] <http://www.forcedimension.com> dernière visite 05/09/2018 [FCS] <http://www.fcs-cs.com> dernière visite 05/09/2018 [HPX](<https://haptx.com/>) dernière visite 05/09/2018 [HAP](<https://haption.com/>) dernière visite 05/09/2018

[IMM] <http://www.immersion.com> dernière visite 05/09/2018 [LOG] <http://www.logitech.com> dernière visite 05/09/2018 [MIC] [http://\(www.Microsoft.com\)](http://(www.Microsoft.com)) dernière visite 05/09/2018 [NOV] <http://www.novint.com> dernière visite 05/09/2018 [SEN] <http://www.sensable.com> dernière visite 05/09/2018 [ULT]<https://web.archive.org/web/20040207125027/http://www.origin.ea.com:80/index.html>

CHAPITRE 5



Annexe

5.1 VTK Visualisation ToolKit